

高温合金赋能，特钢老厂蓄势待发

抚顺特钢（600399.SH）首次覆盖报告

证券研究报告

2021年09月30日

核心结论

老牌特钢企业，市场地位稳固，布局我国核心军用材料业务，有望在需求放量期内实现利润高增。抚顺特钢是我国国防军工、航空航天领域特钢材料不可替代的生产基地。目前，抚顺特钢核心产品“三高一特”（高温合金、超高强度钢、高档工模具钢、特种不锈钢），广泛应用于军民市场。公司掌握核心产品议价权，20年高温合金单吨价格同比增长约4.40%，毛利率同比提升2.40pct，该业务将长期助力公司盈利能力不断提升。

行业需求加速，高温合金产能布局完善的企业率先受益。预计21-25年我国高温合金主应用领域年均需求8.5万吨左右，其中航空航天市场占比将达一半。目前，以抚顺特钢为代表的我国核心母材生产商总供给在2.4万吨左右，行业供需缺口达到6.1万吨左右，伴随下游需求快速增长，产能布局完善的企业将率先受益。

研发技术领先叠加产能布局完善，抚顺特钢竞争优势显著。高温合金行业具有高资本壁垒、高技术壁垒的综合特性，全球范围仅有不超过50家企业具有生产航空航天用高温合金的能力，先进入者率先享受行业红利。鉴于国内下游客户对高温合金材料及其制品的旺盛需求，抚顺特钢计划于20-23年陆续投入14.78亿元用于扩产项目建设及相关技术改造，产能搭建完毕后公司将成为我国首家万吨级优质高温合金生产商。

投资建议：我们预计 21-23 年公司归母净利润分别为 8.46/11.54/15.06 亿元，同比增长 53%/36%/31%，对应 EPS 为 0.43/0.59/0.76 元。考虑到公司在高温合金赛道的竞争优势及产能释放情况，同时参考可比公司 22 年的 PE 估值，给予抚顺特钢 22 年 PE 估值 46 倍，对应目标股价为 27.14 元，首次覆盖给予“买入”评级。

风险提示：下游军工订单不及预期；上游原材料价格出现大幅度波动；市场竞争格局变化；公司扩产计划未按期落地。

核心数据

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入（百万元）	5,741	6,272	7,227	8,266	9,548
增长率	-1.8%	9.3%	15.2%	14.4%	15.5%
归母净利润（百万元）	302	552	846	1,154	1,506
增长率	-88.4%	82.6%	53.3%	36.4%	30.5%
每股收益（EPS）	0.15	0.28	0.43	0.59	0.76
市盈率（P/E）	141.95	77.72	50.69	37.15	28.46
市净率（P/B）	9.58	8.52	7.30	6.10	5.02

数据来源：公司财务报表，西部证券研发中心

公司评级

买入

股票代码

600399

前次评级

评级变动

首次

当前价格

21.74

近一年股价走势



分析师



雒雅梅 S0800518080002



luoyamei@research.xbmail.com.cn

相关研究

索引

内容目录

投资要点	5
关键假设	5
区别于市场的观点	5
股价上涨催化剂	5
估值与目标价	5
抚顺特钢核心指标概览	6
一、抚顺特钢：从传统特钢企业到高温合金龙头	7
1.1 公司发展历程：老牌特钢企业涅槃重生	7
1.2 公司主营业务：技术基础雄厚，目前“三高一特”为公司核心产品	8
1.3 业绩稳步增长，盈利能力大幅提振，公司成功摘帽	8
二、多领域应用，高温合金迎来需求快速增长期	10
2.1 军用航空：强军目标下，高温合金需求量有望“扶摇直上”	12
2.2 民用航空：核心技术自主可控，航空发动机实现国产替代	15
2.3 燃气轮机：我国是世界最大的潜在市场，年均带来 13690 吨高温合金需求	16
2.4 石油化工：2021-2025 年乙烯扩产预计产生高温合金需求 12720 吨/年	17
三、国内高温合金供需缺口明显，市场竞争格局清晰	19
3.1 高行业壁垒，市场格局清晰，造就稳定的供应链体系	19
3.2 核心公司产能布局逐步释放，供需缺口将进一步促进企业发展	21
四、多业务赋能，需求高增促抚顺长期快速发展	22
4.1 绑定优质客户，持续加大研发投入保持高温合金技术领先性	22
4.2 军工赛道为公司高温合金产品搭建竞争屏障	23
4.3 产能布局完善，新规划持续释放积极信号	24
4.4 公司掌握核心业务议价能力，高温合金产品毛利率高于同业	26
4.5 传统业务：合金结构钢、不锈钢、模具钢业务具有稳定增长空间	27
4.5.1 汽车风电双驱动，合金结构钢有望快增长	27
4.5.2 不锈钢领导者，未来有望受益于核能、医疗的快速发展	28
4.5.3 工模具钢下游需求旺盛，国产替代市场容量大	30
五、盈利预测与投资建议	31
5.1 核心假设	31
5.2 相对估值	32
5.3 绝对估值	33
六、风险提示	34

图表目录

图 1: 抚顺特钢核心指标概览	6
图 2: 公司发展历程	7
图 3: 公司股权结构	7
图 4: 2020 年公司营收增速加快	8
图 5: 公司四大主营业务历年营收情况 (单位: 亿元)	8
图 6: 公司净利率指标呈现向好趋势	9
图 7: 公司各业务毛利率均处于上升状态	9
图 8: 公司期间费用率管控良好	9
图 9: 三费率逐年下降	9
图 10: 公司资产负债率及偿债能力不断改善	10
图 11: 公司应收账款周转率相较同业更优 (单位: 次)	10
图 12: 2019 年航空航天高温合金需求量占比为 55%	12
图 13: 2021-2025 年预计高温合金需求 84884 吨/年	12
图 14: 航空发动机冷、热端结构图	12
图 15: 2020 年中美现役军机数量、结构存在明显差距 (单位: 台)	14
图 16: 2020 年中国现役战斗机代际结构落后于美国 (单位: 台)	14
图 17: 2021-2025 年战斗机市场需求预计达到 3016 吨/年	15
图 18: 2021-2025 年军机市场需求预计将达到 10971 吨/年	15
图 19: 燃气轮机结构示意图	16
图 20: 2019 年全球燃气发电 6298TWh, 占比 23.32%	16
图 21: 2019 年我国燃气发电装机容量达到 9004 万千瓦	17
图 22: 2019 年我国日均消耗石油 1413 万桶, 仅次于美国	17
图 23: 2019 年我国石油消耗量全球占比为 14%	17
图 24: 乙烯裂解炉内部结构	18
图 25: 国内乙烯产销量逐年增长	18
图 26: 我国高温合金产业链	20
图 27: 抚顺特钢研发人员数量高于同业, 人均创收逐年增长	23
图 28: 抚顺特钢研发费用高于同业 (单位: 百万元)	23
图 29: 公司高温合金历年产销情况	25
图 30: 抚顺特钢高温合金产品毛利率提升明显	27
图 31: 同行业公司高温合金业务毛利率比较 (%)	27
图 32: 2020 年汽车用钢市场需求占比	27
图 33: 2020 年公司合金结构钢营业收入达到 26.03 亿元	27
图 34: 2020 年全球新增风电装机容量	28
图 35: 2020 年不锈钢下游应用占比	29
图 36: 2020 年公司不锈钢业务营业收入达到 11.06 亿元	29
图 37: 公司工模具钢业务历年营收情况	30

图 38: 近年我国工模具钢下游占比	30
图 39: 近年我国工模具钢消费额占比	30
图 40: 抚顺特钢历史 PE 情况	32
图 41: 抚顺特钢历史 PB 情况	32
表 1: 公司产品介绍	8
表 2: 高温合金分类	10
表 3: 高温合金在下游领域的应用	11
表 4: 高温合金在航空发动机上的应用	13
表 5: 推动国防与军队现代化建设的政策梳理	13
表 6: 2021-2030 战斗机升级换代产生的高温合金需求测算	14
表 7: 2021-2039 年民航市场高温合金需求量约为 47503 吨/年	15
表 8: 国内乙烯扩产情况	18
表 9: 国外主要高温合金生产厂商及业务类型	19
表 10: 我国目前从事高温合金的代表企业	20
表 11: 各高温合金企业产能情况	21
表 12: 公司主要产品及其市占率	22
表 13: 公司主要国内外客户	23
表 14: 公司高温合金下游应用及产品类型	23
表 15: 高温合金主要厂商业务重叠度低	24
表 16: 公司钢材相关技术改造项目	26
表 17: 目前各公司高温合金产能情况及在建项目	26
表 18: 合金结构钢产品类别、客户及优势	28
表 19: 2020 年我国核电发电占比 2.24%，处于较低水平	29
表 20: 各业务盈利预测	31
表 21: 可比公司估值，据 2021 年 9 月 30 日收盘价计算	32
表 22: 公司绝对估值	33
表 23: 绝对估值敏感性分析（单位：元）	33

投资要点

关键假设

- 1) 高温合金产销: 公司在 2015 年起推出技改项目, 期间陆续搭建产线, 新增产能逐步释放, 预计在 2023 年完全建成投产。由于行业需求处于快速增长期, 因此我们预计 2021-2023 年公司高温合金销量分别为 0.65/0.80/1.05 万吨/年, 同比增速 +18.55%/23.08%/31.25%。
- 2) 高温合金单价: 预测未来三年高温合金总需求在 8.50 万吨左右, 业内主要母材生产企业产能总计约为 2.40 万吨, 行业供需缺口较大; 同时, 抚顺特钢高温合金产品在市场上的认可度相对高于同业, 具有议价优势, 因此我们预计 2021-2023 年高温合金业务单价分别为 21.44/22.51/23.41 万元/吨, 同比增速+7.50%/5.00%/4.00%; 21-23 年高温合金业务营业收入为 13.94/18.01/24.58 亿元, 同比增速+20.12%/29.23%/36.50%, 毛利率为 40.57%/42.27%/43.38%。
- 3) 传统特钢业务: 由于下游需求扩张, 传统特钢业务有望迎来稳步增长, 我们预计 21-23 年三项业务营收分别为合金结构钢 30.14/34.60/39.36 亿元、工具钢 10.74/11.84/12.43 亿元、不锈钢 12.30/12.56/12.88 亿元; 毛利率分别为合金结构钢 20.43%/20.80%/21.17%、工具钢 13.82%/14.66%/14.66%、不锈钢 23.68%/24.48%/25.64%。

区别于市场的观点

- 1) 市场对于公司的主要关注点普遍在于航空航天需求推动下的高温合金业务, 我们认为除业绩增长确定性较强的高温合金业务外, 公司传统特钢业务也有望受益于下游需求稳步增长。伴随汽车、风电、核能等下游需求拉动, 公司传统特钢产品也将为业绩增长提供持续动力。
- 2) 我们对高温合金市场未来五年的需求测算分为军用与民用市场: 新增军机列装、存量军机维修分别带来市场需求 5565/5406 吨/年, 对应军品总需求 10971 吨/年; 民用航发、电力用燃气轮机、石油化工分别带来市场需求 47503/13690/12720 吨/年, 对应民用总需求 73913 吨/年, 因此未来 21-25 年高温合金市场需求合计约为 8.50 万吨。

股价上涨催化剂

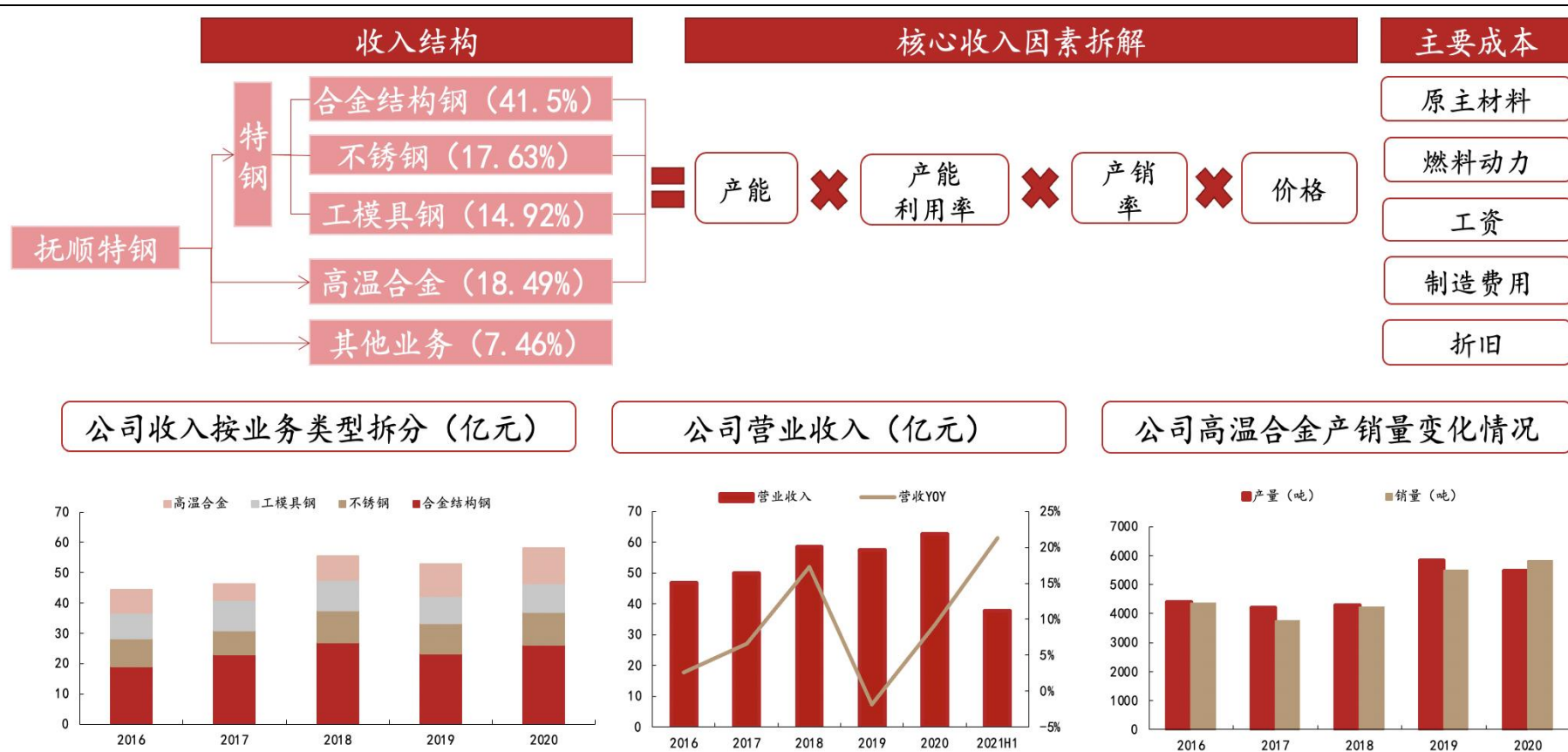
- 1) 订单: 航空航天需求持续提升、民用高温合金需求渗透加强带来的公司订单增长;
- 2) 产能: 公司已确定扩产项目落地、新增产能规划释放带来的高温合金产能大幅增长; 传统特钢业务产能缓步增长。

估值与目标价

投资建议: 我们预计 2021-2023 年归母净利润分别为 8.46/11.54/15.06 亿元, 同比增长 53%/36%/31%, 对应 EPS 为 0.43/0.59/0.76 元。考虑到公司在高温合金赛道的竞争优势及产能释放情况, 参考可比公司 22 年 PE 水平, 我们给予抚顺特钢 22 年 PE 估值为 46 倍, 对应目标股价为 27.14 元, 首次覆盖给予“买入”评级。

抚顺特钢核心指标概览

图 1：抚顺特钢核心指标概览



资料来源：公司公告，西部证券研发中心

一、抚顺特钢：从传统特钢企业到高温合金龙头

1.1 公司发展历程：老牌特钢企业涅槃重生

抚顺特殊钢股份有限公司前身是抚顺钢厂，始建于1937年。1996年经辽宁省人民政府批准公司改制为国有独资公司，成立抚顺特殊钢（集团）有限责任公司，并被授权为国有资产投资经营主体。2000年，公司在上海证券交易所上市。公司于2004年与大连钢铁集团、北满特钢集团重组合并为东北特钢集团。由于经营能力不足，受长期债务等问题的影响，公司进入破产重组程序。2017年，东北特钢集团向法院提交重整计划，同年民营企业沙钢集团接盘东北特钢，抚顺特钢实控人也由辽宁省国资委变更为沈文荣先生。2018年，公司股票简称由“抚顺特钢”变更为“ST抚顺”。2019年，公司股票撤销退市风险警示。同年，公司引入沙钢管理团队。公司盈利及资产状况不断向好，于2021年4月成功摘帽。

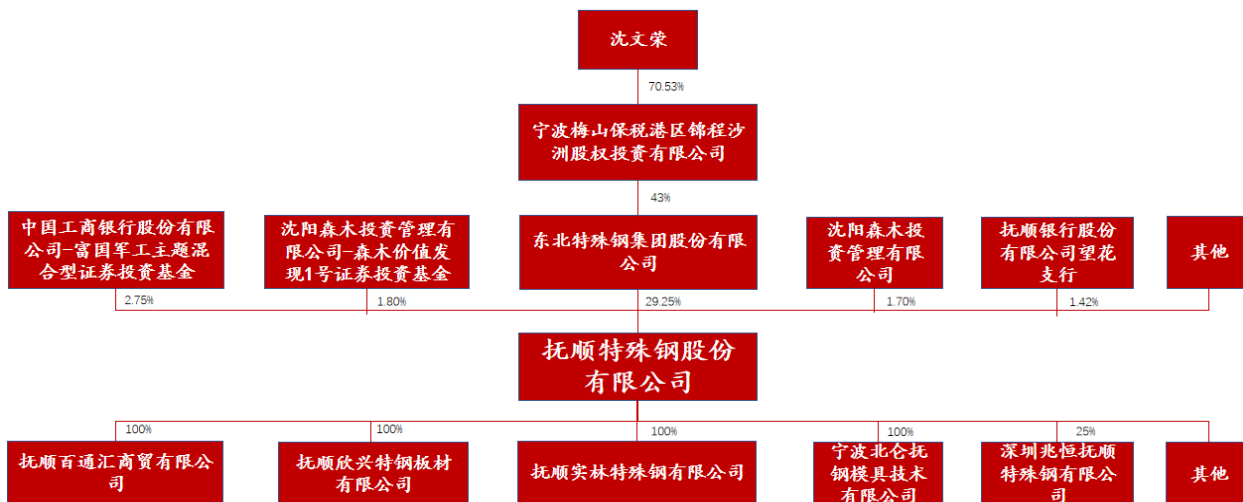
图2：公司发展历程



资料来源：公司公告，西部证券研发中心

经历了破产重组，截至2021年中报，公司核心股东东北特殊钢集团股份有限公司控股比例为29.25%，实际控制人为沈文荣。此外，受到债转股影响，公司前十大股东主要为中国银行、渤海银行等银行类有限公司。抚顺特钢的控股子公司主要包括抚顺欣兴特钢板材有限公司、抚顺百通汇商贸有限公司等。

图3：公司股权结构



资料来源：Wind，西部证券研发中心

1.2 公司主营业务：技术基础雄厚，目前“三高一特”为公司核心产品

我国军民用特殊钢材核心生产单位，抚顺特钢地位显著。作为“中国特殊钢的摇篮”，抚顺钢是中国军工、航空航天等领域特殊钢材的核心生产基地。从我国第一颗原子弹到各类中程远程运载火箭，从我国“神舟”系列载人飞船到“嫦娥”探月卫星，从我国第一代国产战斗机到当代最先进的战斗机，多种核心和关键特殊钢材料均由抚顺特钢提供。在2019年国庆七十周年大阅兵中展示的新式武器中，所使用的特殊钢新材料大多数由抚顺特钢提供。目前，抚顺特钢聚焦“三高一特”材料，广泛应用于机械、汽车、军工、化工等行业。受益于公司产能扩张及下游需求爆发，四大主营业务合金结构钢、不锈钢、合金工具钢及高温合金的营收逐年均有显著增长。其中，合金结构钢贡献公司主要营收来源，但伴随高温合金市场需求加快，公司高温合金业务营收占比不断提升。

表 1：公司产品介绍

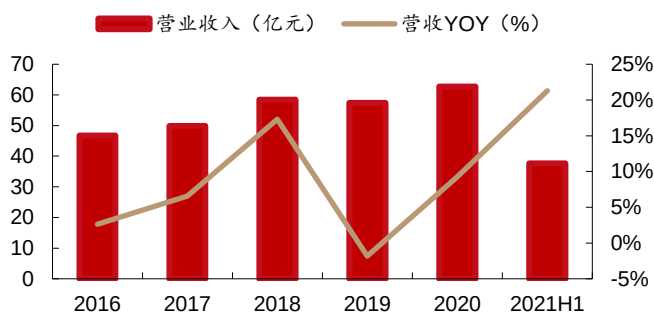
类型	产品	下游应用
高温合金	变形高温合金	航空航天、石油石化、能源电力、舰船等
特钢	超高强度钢	汽车、航空、船舶、机械等
	工模具钢	汽车、家电、电子、建材等
	不锈钢系列	核能、汽轮机、石油石化、交通运输、医疗、工程机械等
	钛合金系列	航空航天、潜艇、医疗、化工等
	合金结构钢	汽车、风电、铁路、石油石化等
	轴承钢	铁路、风电、航空、军甲等

资料来源：公司公告，西部证券研发中心

1.3 业绩稳步增长，盈利能力大幅提振，公司成功摘帽

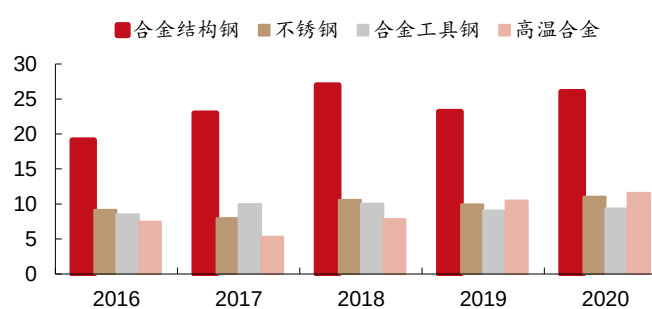
受下游需求拉动，公司营收同比不断改善。2018年起公司各项业务销售情况恢复良好水平，该年份实现营业收入 58.48 亿元，YOY+17.32%；2020 年实现营收 62.72 亿元，YOY+9.26%，其中高温合金业务实现营收 26.03 亿元，YOY+12.10%，较其它业务营收增速更快；2021H1 公司在国防军工、航空航天、能源电力等多领域的需求持续推动下实现营业收入 37.69 亿元，同比增长 21.29%。

图 4：2020 年公司营收增速加快



资料来源：Wind，西部证券研发中心

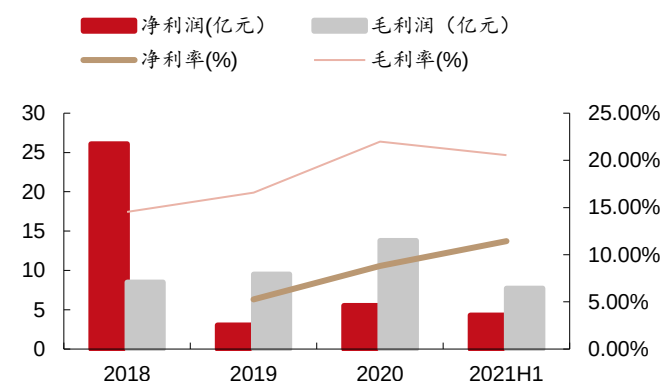
图 5：公司四大主营业务历年营收情况（单位：亿元）



资料来源：Wind，西部证券研发中心

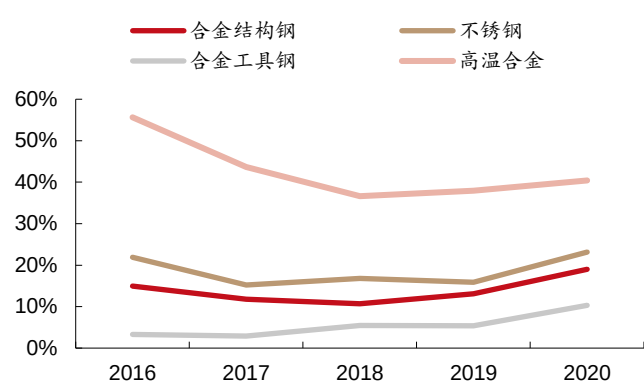
公司降本增效成果显著，盈利能力显著提升。2018 年公司归母净利润大幅提升，主要是因为实施重整豁免的债务及产生的净收益共计 28.26 亿元计入年度相关财务数据，对公司该年度净利润和期末净资产均产生了重大影响；20 年实现净利润 5.52 亿元，YOY+82.64%；21 年 H1 实现净利润 4.31 亿元，同比增加 135.22%。公司深入推进节能降耗，全力推进工艺优化，工艺降本效果显著，同时通过择机采购、返回钢代用料采购、国产化代用等方式，进一步降低原材料成本，高附加值产品（高温合金）订单持续增长，盈利能力不断提升，公司 2019 年综合毛利率为 16.57%，2020 年提升至 21.99%。其核心业务高温合金 2019 年毛利率为 37.98%，20 年达到 40.38%；同时，公司传统特钢业务合金结构钢、不锈钢、合金工具钢业务的毛利率也均有一定幅度的上涨，20 年毛利率同比分别上涨 5.91、7.28、4.92pct。

图 6：公司净利率指标呈现向好趋势



资料来源：Wind，西部证券研发中心

图 7：公司各业务毛利率均处于上升状态



资料来源：Wind，西部证券研发中心

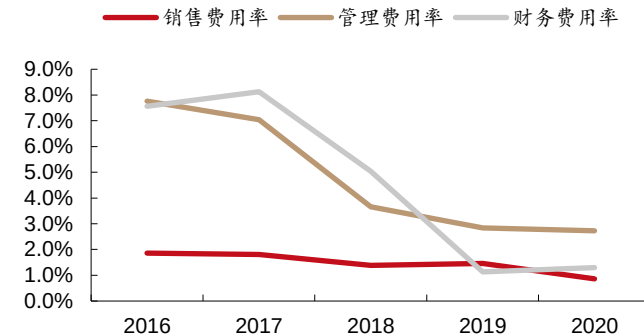
新股东、新管理层带来内部改革，公司期间费用率逐年降低。在沙钢接管前，由于经营能力不足，受长期债务等问题的影响，公司进入破产重组程序。沙钢的进入，为公司带来了全新的管理运营理念。一方面，公司的管理费用得到控制；另一方面，2018 年公司的财务费用达 2.95 亿元，之后公司持续优化内部结构，实际负债额逐渐下降，2020 财务费用已降至 0.81 亿元。从 18 年到 20 年，公司三费用率持续下降，18 年为 10.10%，20 年仅为 4.87%；其中财务费用率下降最为明显，20 年财务费用率仅为 1.29%。

图 8：公司期间费用率管控良好



资料来源：公司公告，西部证券研发中心

图 9：三费用率逐年下降

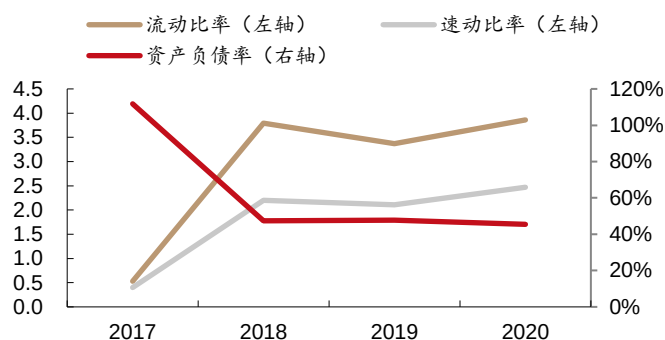


资料来源：公司公告，西部证券研发中心

“重整计划”有效豁免企业债务，资产负债率明显改善，助力公司成功摘帽。公司在2018年推出“重整计划”，通过资本公积转增股本和债转股等举措有效的豁免了债务，公司资产状况不断向好，成功摘帽。公司资产负债率从2017年的111.78%降至2020年45.46%；偿债能力也有较大改善，流动比率从2017年的0.53提升至2020年的3.86，速动比率从2017年的0.40提升至2020年的2.47。

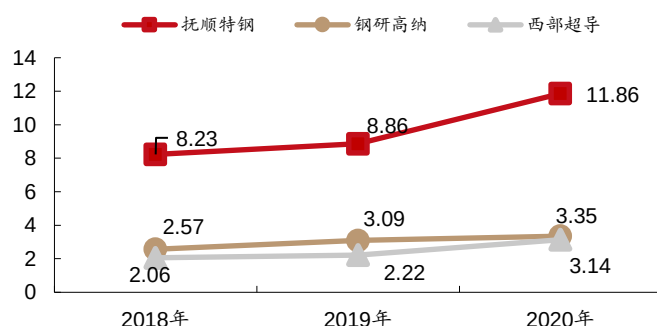
公司应收账款回收速度快，应收账款周转率始终处于较高水平。2020年公司应收账款周转率达到了11.86次，相比于2018年的8.23次有了很大程度的提高。相较同业来看，较高的应收账款周转率代表公司针对相同下游客户回账速度更快，坏账损失少，资产流动快。

图 10：公司资产负债率及偿债能力不断改善



资料来源：公司公告，西部证券研发中心

图 11：公司应收账款周转率相较同业更优（单位：次）



资料来源：公司公告，西部证券研发中心

二、多领域应用，高温合金迎来需求快速增长期

高温合金是指以铁、镍、钴为基，能在600°C以上的高温及一定应力作用下长期工作的一类金属材料。相比于传统金属，其特点是具有较高的高温强度、良好的抗高温氧化性和抗热腐蚀性，同时具备良好的抗疲劳性能、塑性等综合性能。目前主要应用于航空发动机、燃气轮机等产生极大热能的工作环境。

高温合金通常按照生产工艺或基体元素进行划分。按照生产工艺，可以分为变形高温合金、铸造高温合金和新型高温合金；按照基体元素，可以分为铁基高温合金、镍基高温合金和钴基高温合金。

表 2：高温合金分类

分类方式	产品（市场占比）		性能
生产工艺	变形高温合金（70%）		强度相对较低，塑性、热加工性和焊接性良好，使用温度范围约600-1000°C
	铸造高温合金（20%）	等轴高温合金	一定的强度和塑性，抗热腐蚀性，使用温度约1000°C
		定向凝固柱晶高温合金	高综合性能和抗氧化、抗热腐蚀性，温度范围1000-1100°C
		单晶高温合金	高综合性能和抗氧化、抗热腐蚀性，使用温度约1200°C
	新型高温合金（10%）	粉末高温合金	相对较高的屈服强度和疲劳性能，使用温度约1100°C
		弥散强化高温合金（ODS）	较高的高温蠕变性，高温抗氧化性等，使用温度约1200°C

基体元素	铁基高温合金（14%）	使用温度较低（600~850℃）
	镍基高温合金（80%）	采用固溶、时效的加工过程，可以使抗蠕变性能和抗压屈服强度大幅提升，使用温度最高（约 1,000℃）
	钴基高温合金（6%）	使用温度约 950℃，具有良好的铸造性和焊接性

资料来源：《航空材料技术》、《热处理》等，西部证券研发中心

高温合金研制的不断突破带来国产化提升。历经 60 多年，我国的高温合金从无到有，从仿制到自主研发，生产工艺和产品质量不断提升，牌号不断丰富。1956 年至 20 世纪 70 年代初，在苏联专家指导下炼出的第一炉高温合金 GH3030，拉开了我国研制和生产的序幕。到 90 年代中期，通过全面按照国外的技术标准进行研制和生产，我国高温合金的生产工艺技术得到提高。上世纪末至今，我国以自主研发为主导，研制和生产了一系列高性能、高档次的新合金。国外高温合金牌号按生产厂家的注册商标命名。与国外不同，我国高温合金牌号是国家统一标准，采用字母加阿拉伯数字相结合的方法表示。根据特殊需要，可以在牌号后加英文字母表示原合金的改型合金，如表示某种特定工艺或特定化学成分。

高温合金的下游应用涉及军用和民用领域，以航空航天应用为主。高温合金最初的研制主要是为了满足新型航空发动机的需求，但由于其有着优良的耐高温、耐腐蚀等性能，逐渐被应用到电力、汽车、冶金、玻璃制造、原子能等工业领域。

表 3：高温合金在下游领域的应用

应用领域	发展状况
航空	高温合金用量占发动机总重量的 40%-60%以上，主要用于燃烧室、导向器、涡轮叶片和涡轮盘四大热端部件
燃气轮机	燃气轮机喷射到叶轮上的气体温度高达 1300° C，因此叶轮需要用高温合金来制造。燃气轮机的国产化生产将进一步带来高温合金材料需求的大幅增长
核电装备	核电装备中主要使用高温合金的部件包括燃料机组、控制棒驱动机构、压力容器、蒸发器以及堆内构件、燃料棒定位格架、高温气体炉热交换器等。根据国家核电建设规划，预计未来核电建设带来的每年全国的高温合金需求量为 3,000 吨
交通运输	汽车涡轮增压器又是最主要的车用高温合金应用领域。国外的重型柴油机增压器装配率 100%，中小型柴油机也在不断地增大其装配比例，英、美、法等国家装配比例已达 80%左右，相较之下，我国 50%的装配率仍有一定提升的空间
石油化工	制作乙烯的裂解过程温度高且燃气介质具有腐蚀性，传统的强化不锈钢等材料难以满足工况需求。特别是裂解炉管应用在辐射段，工作温度高达 1000℃-1150℃，目前世界各国主要采用高铬镍合金进行生产
航天	高温合金是火箭发动机核心部件燃烧室和涡轮泵的关键用材。目前我国的火箭基本实现国产化，但相较于美国俄罗斯等航天强国的先进水平还有较大差距。火箭发动机性能落后的根本原因在于高温合金材料的差距

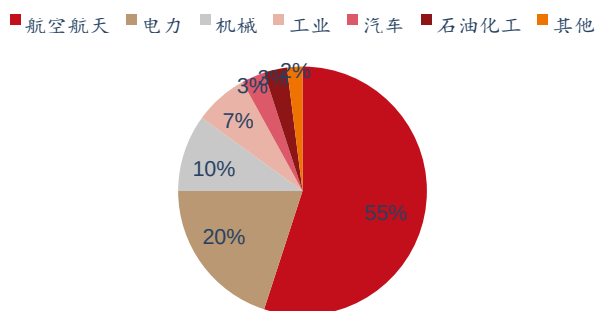
资料来源：图南股份招股说明书、西部证券研发中心

高温合金下游最大的应用领域为航空航天。据调研信息，2019 年航空航天对应高温合金

需求量占比约 55%，其次为能源发电用燃气轮机，占比约 20%。在民用领域，高温合金主要涉及民用工业，如柴油机增压涡轮、烟气轮机叶片和盘、冶金轧钢加热炉垫块、内燃机排气阀座等。

2021-2025 年高温合金市场年均需求量预计达到 8.49 万吨/年。根据高温合金主要下游领域进行需求空间测算，2021-2025 年民用市场对高温合金的需求总量为 73913 吨/年，军用高温合金需求 10971 吨/年；对应航空航天应用占比将从 2019 年的 55%提升至 68%左右。

图 12：2019 年航空航天高温合金需求量占比为 55%



资料来源：新材料在线，西部证券研发中心

图 13：2021-2025 年预计高温合金需求 84884 吨/年

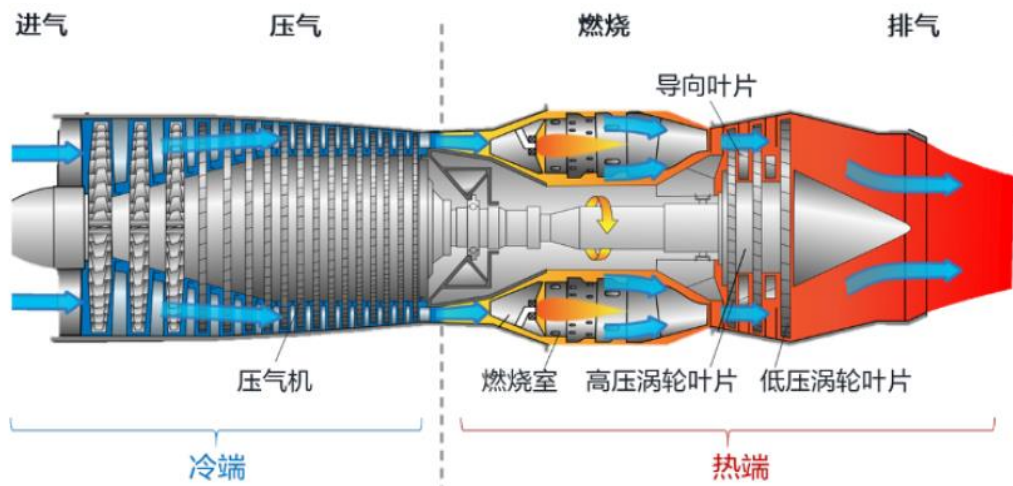
2021-2025 年 高温合金 需求总量 84884 吨/年	军用航空发动机		民用市场		
	10971 吨/年		73913 吨/年		
	新增军机 列装	存量军机 维修更换	民用 航空发动机	电力用 燃气轮机	石油化工
	5565 吨/年	5406 吨/年	47503 吨/年	13690 吨/年	12720 吨/年

资料来源：WORLD AIR FORCE，西部证券研发中心

2.1 军用航空：强军目标下，高温合金需求量有望“扶摇直上”

高温合金是航空发动机性能突破的关键要素。高温合金用量占发动机总重量的 40%-60%，主要用于燃烧室、导向器、涡轮叶片和涡轮盘四大热端部件，此外还用于机匣、环件、加力燃烧室和尾喷口等部件。整个叶片的价值占到发动机价值总量的 30%-40%，其中 60%-70% 的价值来自于精密铸造（铸造）高温合金。航空发动机性能主要取决于涡轮前温度、推重比、燃油消耗率等主要指标，其也是航空发动机分代的重要依据。涡轮进口温度每提高 100K，航空发动机的推重比能够提高 10% 左右。因此，高温合金材料成为了制约航空发动机发展的关键要素之一。

图 14：航空发动机冷、热端结构图



资料来源：维基百科，西部证券研发中心

表 4：高温合金在航空发动机上的应用

部件	介绍	用料
燃烧室	发动机各部件中温度最高的区域，燃烧室内燃气温度可高达 1,500-2,000℃，作为燃烧室壁的高温合金材料需承受 800-900℃的高温，局部甚至高达 1,100℃以上	用量最大、最为关键的是变形高温合金
导向器	用来调整燃烧室出来的燃气流向，是涡轮发动机上承受温度最高、热冲击最大的零部件，材料工作温度最高可达 1,100℃以上	大多采用精密铸造镍基高温合金
涡轮叶片	涡轮发动机中工作条件最恶劣也是最关键的部件，由于其处于温度最高、应力最复杂、环境最恶劣的部位而被列为第一关键件	大多是精密铸造镍基高温合金
涡轮盘	在四大热端部件中所占质量最大，是航空发动机上的重要转动部件，工作温度不高，要承受极大的离心力作用，在启动与停车过程中又构成周期性的大应力低周疲劳	屈服强度很高、细晶粒的变形高温合金和粉末高温合金

资料来源：西部超导招股说明书、西部证券研发中心

国家大力推动国防和军队现代化，军工行业迎来政策红利。当前环境下，大国之间的博弈进一步升级，备战能力建设已成为时代的要求。“十四五”对我国的国防政策做出了调整，重点强调“备战体系建设”，全面加强练兵备战，确保实现百年强军目标。新年伊始，中央军委主席习近平签署命令，发布新修订的《军队装备条例》，强调了实战化的重要性，实战化的开展将主导军备资源配置的需求，为军工行业的发展奠定了政策基础，军工板块有望迎来发展黄金期。

表 5：推动国防与军队现代化建设的政策梳理

年份	文件	相关内容
2015	《中国制造 2025》	加快大型飞机研制；推进干支线飞机、直升机、无人机和通用飞机产业化；突破高推重比、先进涡桨（轴）发动机及大涵道比涡扇发动机技术，建立发动机自主发展工业体系
2016	《关于深化国防和军队改革的意见》	优化武器装备规模结构，减少装备型号种类，淘汰老旧装备，发展新型装备
	《十三五规划纲要》	全面推进国防和军队建设，推进军民深度融合发展
	《两机专项计划》	航空发动机专项方面重点聚焦涡扇、涡喷发动机领域，同时兼顾有一定市场需求的涡轴、涡桨和活塞发动机领域，主要研发大涵道比大型涡扇发动机、中小型涡扇/涡喷射发动机、中大功率涡轴发动机等重点产品
2017	《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》	打破军工和民口界限，形成小核心、大协作、专业化、开放型武器装备科研生产体系，引导更多有优势、有意愿的民口单位参与武器装备科研生产竞争
	《十九大报告》	2020 年基本实现机械化，信息化建设取得重大进展，战略能力有大的提升；力争到 2035 年基本实现国防和军队现代化；本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队
2019	《新时代的中国国防》	完善优化武器装备体系结构，统筹推进各军兵种武器装备发展；加大淘汰老旧装备力度，逐步形成以高新技术装备为骨干的武器装备体系
2020	《十四五规划》	加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速武器装备

2021

《军队装备条例》

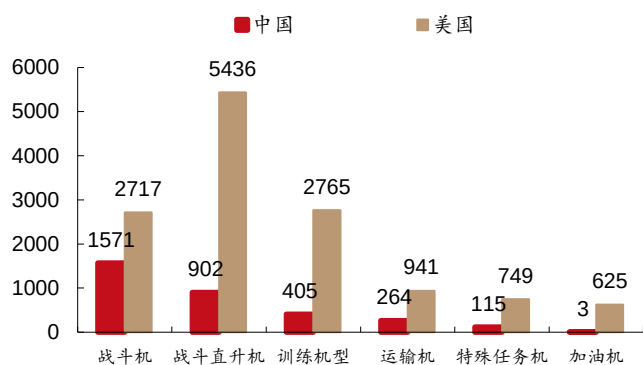
升级换代和智能化武器装备发展；促进国防实力和经济实力同步提升

以战斗力为唯一的根本标准，完善装备需求、规划、预算、执行、评估的战略管理链路，提高装备建设现代化管理能力，优化装备全系统全寿命各环节各要素的管理流程，破解制约装备建设的矛盾问题

资料来源：政府资料整理、西部证券研发中心

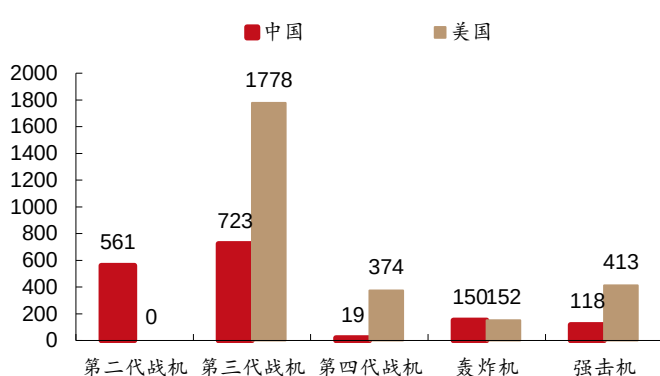
目前，国内军机与美国军机对比，在结构和数量上存在一定差距，未来有望形成增量空间。从数量上看，根据《World Air Force 2021》，美国目前军机数量规模为 13232 架，占比世界总规模 25%；相较于美国，我国军机数量规模较低，仅为 3260 架，占比 6%。从结构上看，我国主要军机为战斗机，其中，二、三、四代机占比分别为 52.8%、46.0%和 1.2%；美国战斗机以三代机、四代机为主，分别占比 86.2%、13.8%。我国三、四代战斗机列装比例低，随着新型军机的量产，我国军机列装结构迎来升级，数量规模将不断增长。

图 15：2020 年中美现役军机数量、结构存在明显差距（单位：台）



资料来源：World Air Forces，西部证券研发中心

图 16：2020 年中国现役战斗机代际结构落后于美国（单位：台）



资料来源：World Air Forces，西部证券研发中心

军机升级换代形成增量市场空间，2021-2025 年预计消耗高温合金 1530 吨/年。考虑高温合金在战斗机中的应用，假设高温合金的重量占比为 50%，材料利用率为 20%。21-25 年，预测我国 J10/11/16/20 每年新增 40/60/60/40 台；2026 到 2030 年，预测 J10/11/16/20 每年新增 30/60/60/60 台。根据各个型号战斗机的发动机数量和重量测算，预计 2021-2025 年高温合金需求将达到 1530 吨/年，2026-2030 年将达到 1658 吨/年。

表 6：2021-2030 战斗机升级换代产生的高温合金需求测算

	预计年产量 (台)		发动机数量 (台)	发动机重量 (吨)	高温合金重量 占比	材料利用率	预计年需求量 (吨)	
	2021-2025	2026-2030					2021-2025	2026-2030
J-10	40	30	1	1.7	50%	20%	170	128
J-11	60	60	2	1.7	50%	20%	510	510
J-16	60	60	2	1.7	50%	20%	510	510
J-20	40	60	2	1.7	50%	20%	340	510
合计							1530	1658

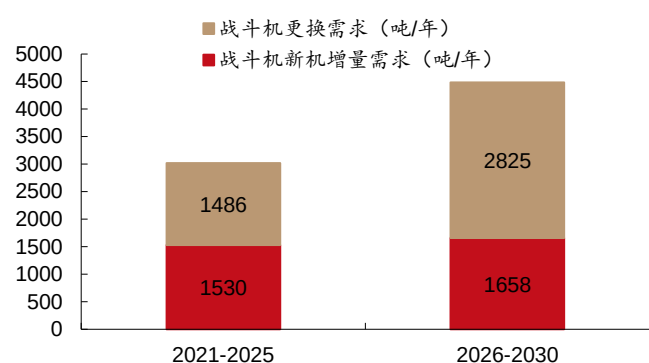
资料来源：维基百科，World Air Forces，西部证券研发中心

军机航发更换需求增长，2021-2025 年预计消耗高温合金 1486 吨/年。随着我国军事实战

水平提高，日常演练次数增加，发动机部件损耗加大将产生更多的维修及更换需求。假设我国航空发动机使用寿命为 2000 小时，按照我国空军每年 300 小时的训练和值班飞行时数来计算，换发频率大约为 6-7 年一次。此处统一采用 6 年/次的换发频率来计算，根据现役战斗机存量及增量数据，可推算出 2021-2025 年换发将消耗高温合金 7430 吨，年均 1486 吨，2026-2030 年将消耗高温合金需求 14125 吨，年均 2825 吨。

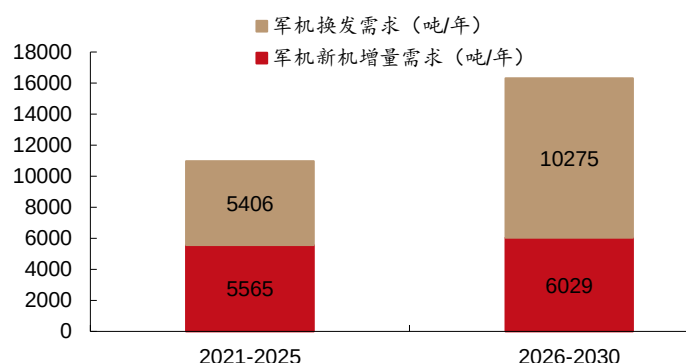
综上，战斗机升级换代以及换发产生的高温合金需求在 2021-2025 年将达到 3061 吨/年，2026-2030 年将达到 4483 吨/年。考虑运输机、直升机、教练机等机种对高温合金的需求，在此按照 2020 年三四代战斗机数量占比为军机整体（剔除二代战机）的 27.50%进行推算，预计 2021-2025 年军机市场对高温合金的需求总量为 10971 吨/年，2026-2030 年需求量为 16304 吨/年。

图 17：2021-2025 年战斗机市场需求预计达到 3016 吨/年



资料来源：维基百科，World Air Forces，西部证券研发中心

图 18：2021-2025 年军机市场需求预计将达到 10971 吨/年



资料来源：维基百科，World Air Forces，西部证券研发中心

2.2 民用航空：核心技术自主可控，航空发动机实现国产替代

我国民用航空市场规模高速增长，随着自主研发能力提升，国产化趋势加速。根据《中国商飞公司市场预测年报（2020-2039）》，未来 20 年中国将交付 8752 架客机，价值约 1.3 万亿美元。其中单通道喷气客机 5937 架，双通道喷气客机 1868 架，喷气支线客机 920 架。单通道喷气客机、双通道喷气客机和喷气支线客机分别以新型民机 C919、CRJ929 及 ARJ21 为主。目前，ARJ21 累计获得 22 家客户合计 596 架订单，截至 2019 年年底合计交付 22 架；C919 累计获得 31 家客户 1021 架订单，预计 2021 年完成首架飞机交付；据俄罗斯媒体报道，CRJ929 已获得俄罗斯 200 架的意向订单，预计 2025 年试飞，2027 年实现交付。

假设高温合金在民用飞机航空发动机中的重量占比为 50%，材料利用率为 20%，则 2021-2039 年民航市场客机交付产生的高温合金需求为 21.35 万吨。按照 6 年/次的换发频率计算，2021-2039 年客机存量叠加增量市场的维修需求为 73.65 万吨高温合金。因此，2021-2039 年我国民航市场整体高温合金需求量约为 47503 吨/年。

表 7：2021-2039 年民航市场高温合金需求量约为 47503 吨/年

	民航市场	交付总量	发动机	发动机	高温合金重量	材料利用率	新增高温合金	维修高温合金	高温合金
		或存量	配比	平均重量 (吨)	占比		需求 (吨)	需求 (吨)	年需求 (吨)
		(台)							
增量市场	单通道喷气客机	5937	2	3.5	50%	20%	103898	173163	13853
	涡扇支线客机	920	2	1.5	50%	20%	6900	11500	920

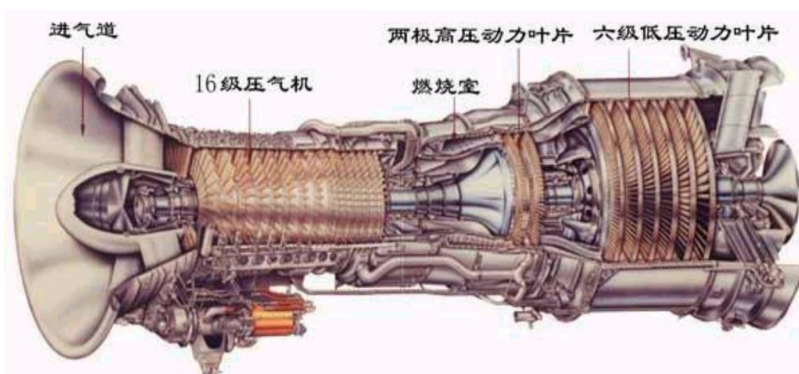
双通道喷气客机	1868	4	5.5	50%	20%	102740	171233	13699
存量市场	6525	2	3.5	50%	20%	-	380625	19031
合计	15250					213538	726521	47503

资料来源：中国商飞，维基百科，西部证券研发中心

2.3 燃气轮机：我国是世界最大的潜在市场，年均带来13690吨高温合金需求

高温合金在电力领域的应用主要体现在燃气轮机上。燃气轮机装置是一种以空气及燃气为介质的旋转式热力发动机，主要由压气机、燃烧室和涡轮三大部件组成。燃气轮机不需要连杆、曲柄、飞轮等装置，不需要锅炉，体积小、重量轻，功率大到100000~200000千瓦，效率高达60%，广泛用于发电、船舶动力等领域。与航空发动机的运作原理类似，燃气轮机热端部件需要在高温环境下工作。以叶轮为例，燃气轮机喷射到叶轮上的气体温度可以高达1300℃，因此该部件通常使用高温合金来制造。

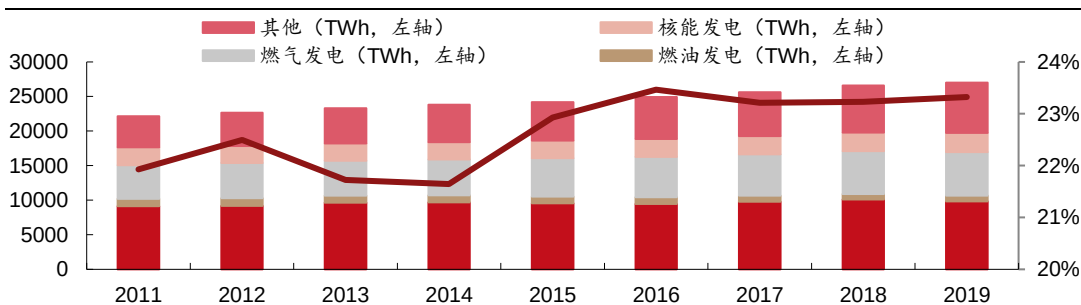
图19：燃气轮机结构示意图



资料来源：公司公告，西部证券研发中心

我国燃气发电占比极低，提升空间较大。全球电力市场以化石燃料发电为主，其中燃煤发电规模最大，燃气发电其次。2019年全球燃气发电6298TWh，占比23.32%。同年国内电力市场以原煤发电为主，占比高达64.7%；燃气发电占比仅为3.2%，对比全球电力结构以及美、俄、英、德、日等国均处于较低水平。天然气作为一种高效能源，与燃煤电厂相比，每千瓦装机容量的建设费用可节省50%，建厂周期缩短30%，占地面积节约85%，电厂热效率高出25%，冷却水少用40%，发电成本节省15%，且操作灵活，调控方便，对环境的污染大大减少。燃气发电作为我国实现能源转型的重要突破口，发展潜力不可小觑。

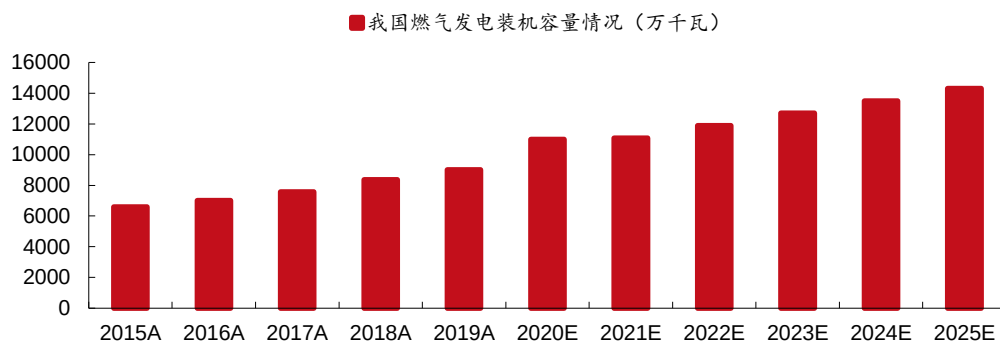
图20：2019年全球燃气发电6298TWh，占比23.32%



资料来源：IEA，《BP Statistical Review of World Energy June 2017-2020》，西部证券研发中心

国内能源转型带来燃气发电装机容量增长，未来五年预计产生高温合金需求 6.8 万吨。我国燃气发电装机容量持续增长，2019 年达到 9004 万千瓦，YOY+7.51%。按照单台燃气轮机 30 兆瓦计算，2019 年新增燃气轮机 210 台，高温合金材料消耗量为 1.3 万吨。“十四五”是我国能源转型、清洁能源发展的关键窗口期，根据前瞻产业研究院预测，到 2025 年我国燃气发电装机容量将达到 14311 万千瓦。按照单台燃气轮机 30 兆瓦计算，将新增燃气轮机 1104 台，产生高温合金需求 68448 吨，年均 13690 吨。

图 21：2019 年我国燃气发电装机容量达到 9004 万千瓦

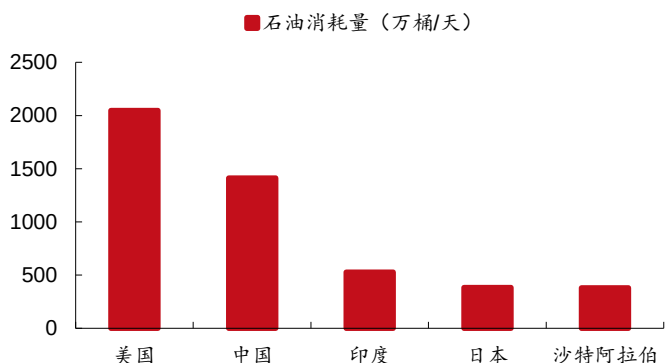


资料来源：中电联，前瞻产业研究院，西部证券研发中心

2.4 石油化工：2021-2025年乙烯扩产预计产生高温合金需求12720吨/年

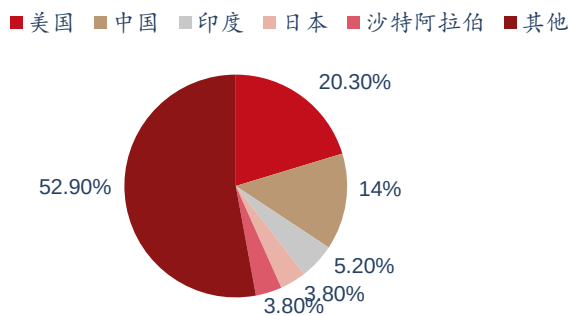
石化行业特殊工况产生高温合金需求。石油化工是以石油和天然气为原料，生产石油产品和石油化工产品的加工工业。作为全球第二大石油进口国和消费国，2019 年我国每天消耗石油 1413 万桶，占全球消耗总量的 14%，仅次于美国（2047 万桶/天）。石化设施设备对安全可靠性要求较高，且大多运行在高温、高压和高腐蚀环境下。高温合金的优良特性使其广泛应用于深井开采、催化裂解、产品炼制等生产环节中。

图 22：2019 年我国日均消耗石油 1413 万桶，仅次于美国



资料来源：产业研究院数据整理，西部证券研发中心

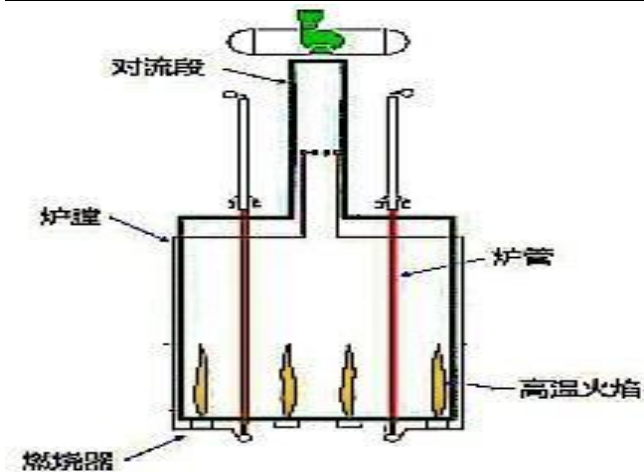
图 23：2019 年我国石油消耗量全球占比为 14%



资料来源：产业研究院整理，西部证券研发中心

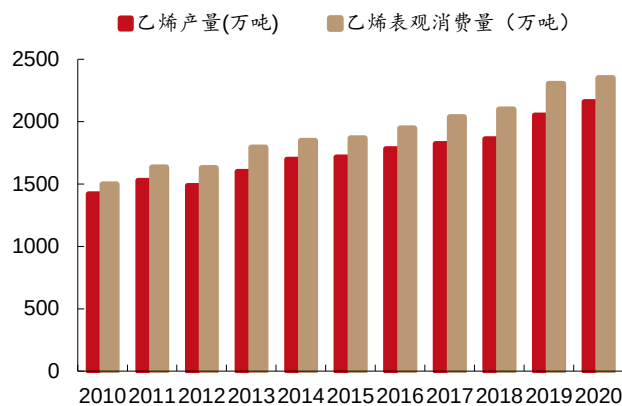
乙烯工业是石油化工产业的核心，其产品占石化产品的 75% 以上。作为乙烯生产装置的核心设备，乙烯裂解炉把天然气、炼厂气、原油及石脑油等各类原材料加工成裂解气，提供给其它乙烯装置，最终加工成乙烯、丙烯及各种副产品。由于裂解过程温度高且燃气介质具有腐蚀性，传统的强化不锈钢等材料难以满足工况需求。特别是裂解炉管应用在辐射段，工作温度高达 1000℃-1150℃，目前世界各国主要采用高铬镍合金进行生产。

图 24: 乙烯裂解炉内部结构



资料来源: CNKI, 西部证券研发中心

图 25: 国内乙烯产销量逐年增长



资料来源: 国家统计局, Wind, 西部证券研发中心

国内乙烯扩产带来裂解炉管需求, 未来五年预计产生高温合金需求量 **6.36 万吨**。国内乙烯行业长期存在供不应求的矛盾, 2020 年国内乙烯产量 2160 万吨, 表观消费量 2348.37 万吨。鉴于国内市场对乙烯的旺盛需求, 不少扩产项目已提上日程。根据中国产业信息网数据, 预计 2020/2021/2022/2023 年乙烯在建产能分别为 750/260/570/540 万吨。假设上述在建产能将于 2025 年全部达产, 按照一台 10 万吨产能的乙烯裂解炉中裂解炉管重量为 60 吨来计算, 十四五期间裂解炉管需求量为 12720 吨。假设高温合金在生产裂解炉管过程中的利用率为 20%, 新增乙烯产能带来的高温合金需求为 63600 吨, 年均 12720 吨。

表 8: 国内乙烯扩产情况

乙烯扩产项目	扩产产能(万吨)	预备扩产时间概况
浙江石化一期	140	-
万华化学	100	2020H2
中石化中科炼化	80	2020H1
中化泉州	100	2020H1
古雷炼化一期	80	2020H1
中石化海南炼化二期	100	2020H2
中韩武汉石化	30	2020.09
中石化大庆石化	120	2020 年底
2020 年合计	750	
中沙石化(天津)	30	2021.04
中石油广东石化	120	2021H2
盛虹炼化	110	2021 年底
2021 合计	260	
浙江石化二期	150	2022
中石化镇海炼化扩建	120	2022
山东烟台裕龙岛炼化一期	300	2022
2022 年合计	570	
古雷炼化二期	120	2023
中海油惠州三期	150	2023
中国兵器	150	2023

埃克森美孚	120	2023
2023 年合计	540	

资料来源：中国产业信息网，西部证券研发中心

三、国内高温合金供需缺口明显，市场竞争格局清晰

全球范围仅不超过 50 家企业具有生产航空航天用高温合金的能力，主要集中在美、英、法、德等国，行业呈现寡头特征，国际因科合金公司、汉因斯·司泰特公司、卡本特公司等公司主要负责母合金的冶炼、生产，先进高温合金如粉末高温合金和单晶高温合金主要由三大航空发动机生产商主导，少数企业如 PCC、ATI 等产业链布局范围较广。

表 9：国外主要高温合金生产厂商及业务类型

生产厂商	中文名称	业务类型	国家
Inco Alloys International	国际因科合金公司	冶炼、棒材、板材	美国
Haynes Stellite	汉因斯·司泰特公司	冶炼、板材	美国
Carpenter	卡本特公司	冶炼、板材	美国
VDM Metals	-	冶炼、板材	德国
Allegheny Technologies Inc. (ATI)	阿勒格尼技术公司	冶炼、棒材、板材、锻造	美国
Special Metals, Inc. (PCC 子公司)/ Wyman Gordon (PCC 精密机件公司子公司) / Precision Castparts Corp. (PCC)		冶炼、棒材、板材、锻件、铸件	美国
Howmet Aerospace Inc	豪梅特公司	铸件	美国
Cannon-Muskegon	佳能-穆斯克贡公司	单晶合金	美国
Martin Marietta	马丁-马丽塔公司	机械合金化	美国
Aubert & Duval	奥伯杜瓦	锻件、粉末合金、单晶合金	法国
GE	通用电气公司	粉末合金、单晶合金	美国
Rolls-Royces	罗尔斯·罗伊斯公司	粉末合金、单晶合金	英国
Pratt & Whitney	普拉特-惠特尼公司	粉末合金、单晶合金	美国

资料来源：公司官网、西部证券研发中心

我国目前正逐步完善高温合金产业链，但部分高温合金仍依赖进口。高温合金大量应用于航空航天领域，事关国防安全与军事实力，国家政策支持为行业发展提供了有力支撑。目前，国内高温合金市场整体处于技术发展进步与产能扩张的阶段。

3.1 高行业壁垒，市场格局清晰，造就稳定的供应链体系

高温合金行业具有较高的技术和资本壁垒，因此能够进入市场的厂商有限。1) 技术壁垒，主要体现在材料（纯净程度、晶粒的细化以及均匀化程度）、设备（加工的设备决定了产品的品质，越高端的产品需要越先进的设备）、工艺（成熟的工艺可以提高材料的耐高温强度）。2) 质量证照壁垒，进入军民领域都需要通过行业的认证以及相关的质量考核，用户在选择好供应商后通常不会轻易更换。3) 资金壁垒，企业需要投入较高的成本进行生产设备的购置，同时研发过程中也需要大量资金投入。高壁垒下高温合金市场竞争格局较为稳定。

国内高温合金市场参与者众多，根据企业性质分为三类。我国高温合金产业链由上游原材

料及设备供应商、中游高温合金材料及制品生产商、下游应用终端组成。中游高温合金材料及制品生产商作为核心环节，主要包含三类参与者。第一类是兼具高温合金材料研发能力与生产能力的科研单位，包括钢研高纳、北京航材院、中科院金属所等；第二类是以抚顺特钢、宝钢特钢、长城特钢为代表的特钢厂；第三类是以西部超导、图南股份、应流股份等为代表的新兴冶金企业或金属加工企业，多数为民营背景。此外，中国航发下属发动机主机厂和中航工业、中航科技等集团内部也有从事精密铸造或锻造业务的相关企业，主要为各大主机厂和其他集团单位提供配套服务。

图 26：我国高温合金产业链



资料来源：《航空材料技术》，《变形高温合金纯净熔炼设备及工艺研究进展》，西部证券研发中心

三类高温合金厂商优势各异。以抚顺特钢、宝钢特钢、长城特钢为代表的特钢厂业务多元，布局了多种金属材料产线，其中高温合金以变形类为主，由于生产设备齐全，具有较强的熔炼能力，因此可以生产批量较大的高温合金材料及锻件。以钢研高纳、北京航材院、中科院金属所为代表的科研单位较早地参与到了我国高温合金体系的建设当中，该类企业主要负责先进高温合金材料和生产工艺的研究与生产，往往覆盖全产业链，掌握着行业前沿生产技术和工艺，例如航材院擅长粉末高温合金技术、中科院沈阳金属所擅长单晶高温合金技术。而以应流股份、西部超导为代表的民营企业在两项专机政策出台前后切入高温合金赛道，与原有经营的业务形成横向或纵向协作。由于国内高温合金市场需求旺盛，加以国家政策支持，三类企业正在快速成长。

表 10：我国目前从事高温合金的代表企业

类别	企业	主要产品	企业特点
特钢企业	抚顺特钢	高温合金、超高强度钢等	国内变形高温合金龙头，航空航天领域市占率超过 80%
	长城特钢	高温合金、超高强度钢等	国内重点特殊钢生产基地，国内重点军工配套企业
	宝钢特钢	高温合金、超高强度钢等	具备大型变形高温合金生产能力，技术领先
研究院	钢研高纳	铸造、变形和新型高温合金	铸造高温合金龙头，技术先进，种类齐全
转型	北京航材院	铸造、粉末高温合金	从事先进材料应用基础研究、材料研制与应用技术研究、工程化技术研究
	中科院金属所	铸造、变形和单晶高温合金	技术研发能力强，掌握前沿生产技术和工艺

其他民营	西部超导	变形、粉末高温合金	高性能高温合金提供商，主要为军品
企业	应流股份	铸造高温合金叶片	具备了大规模的量产能力
	图南股份	变形、铸造高温合金	少数能同时批量化生产变形、铸造高温合金的企业
	万泽股份	变形高温合金粉末、叶片	有着数十年精密铸造技术的沉淀

资料来源：公司公告，西部证券研发中心

3.2 核心公司产能布局逐步释放，供需缺口将进一步促进企业发展

我国高温合金行业供需缺口将达到6.1万吨左右。目前我国高温合金企业预计总产能为2.4万吨。根据前文需求端的综合测算，十四五期间年需求将达到8.5万吨，因此未来年均供需缺口可达到6.1万吨左右。

表 11：各高温合金企业产能情况

公司名称	主要产品	现有产能（吨）	预计新增产能	竞争优势
抚顺特钢	变形高温合金	5000	新增年产能 5000 吨	高温合金母合金产能领先；高温合金产品市场占有率约 60%，航空航天领域占有率超过 80%
钢研高纳	铸造高温合金母合金及其制件 变形高温合金板/棒/管/带/丝材及锻件 新型高温合金	3000	新增年产精密铸件 950 台/套	背靠钢研集团，项目资源丰富；研发能力突出，产能领先；高温合金产品种类齐全，新型高温合金业务优势明显
西部超导	变形高温合金母合金及其制件 铸造/粉末高温合金	2000	镍基高温合金棒材 1900 吨 粉末高温合金母合金 600 吨	钛合金领域龙头企业，积累下游客户资源；产能放量
宝钢特钢	变形高温合金及大型高温合金锻件	1500	-	在大型高温合金盘锻件方面具有优势
长城特钢	变形高温合金	1500	-	我国重点特殊钢科研生产基地
图南股份	铸造高温合金及制件 变形高温合金管/棒材	1445	年产 350 吨高温合金母合金 年产 650 吨高温合金棒材	具有较完整的产业链，在航空、核电等行业实现了批量供货
中科院金属所	铸造高温合金及铸造高温合金叶片	1000	-	专门从事金属材料研发
北京航材院	铸造高温合金母合金及单晶叶片	800	-	专门从事航空航天先进材料研发
应流股份	铸造高温合金母合金及其制件	300	年产 20 万件高温合金叶片	下游应用覆盖较广，材料及零件生产协作

资料来源：公司官网、Wind、西部证券研发中心

高壁垒将维持当前整体竞争环境，较大的供需缺口有助于行业集中度的进一步提升。近年来虽有一些厂商进入高温合金行业，但是除了硬件建设外，还需要通过各项认证以及质量检测，需要较长的周期才有可能影响当前竞争格局；另外，各公司业务形态不一，在军品赛道上目前更多的是竞合关系而不是单纯的竞争关系，因此行业整体格局未来几年不会有太大变化。抚顺特钢生产规模及高温合金业务的盈利能力相较同业更强，同时绑定优质军工客户，在政府扶持下有着较强的融资扩张能力，伴随产能不断释放，有望在高需求下进一步提升市场占有率，扩大公司业务收入。

另外，“碳达峰、碳中和”政策长期利于龙头企业的市占率进一步提升。我国钢铁行业目前在高炉难以取代、量大无法用新工艺彻底替代以及钢铁企业数量太多的问题，因此想要实现我国提出的 2030 年实现“碳达峰”，2060 年实现“碳中和”则需要进行设备替换，这无疑增大了小企业的营业成本。同时我国的大型企业基本已经完成环保改造，对于中小企业而言，如果二氧化碳排放量超过配额则企业需要从市场中购买配额，这也会增加中小

企业的成本，长期下来中小企业可能面临被收购或破产倒闭的结果，因此有利于行业龙头的发展和集中度的提升。

四、多业务赋能，需求高增促抚钢长期快速发展

公司素以“高、精、尖、奇、难、缺、特、新”的产品发展理念促进中国合金材料的发展。公司高温合金材料业务质量与应用占比在国防军工领域占据榜首，其余三大主打产品超高强度钢、特冶不锈钢以及高档工模具钢在国内特钢行业也具有一定技术和客户渠道优势。

4.1 绑定优质客户，持续加大研发投入保持高温合金技术领先性

公司多年深耕特钢，技术基础雄厚。作为国防科工局配套的核心、骨干企业，抚顺特钢承担和参与国防科工局 190 余项军工新材料科研课题，在研课题 39 项，同时还承担了 6 个军工固定资产投资建设项目，每年承接在研、在役武器装备配套材料订单十几亿元。公司整体高端产品市场占有率达到了 50% 以上。

表 12：公司主要产品及其市占率

产品	市占率	主要应用
变形高温合金	航空航天市场市占率 80% 以上	航空航天领域关键部件等
超高强度钢	航空航天市场占有率 95% 以上	耐压壳体、高压容器、受力结构件等
特种不锈钢	市场占有率 50% 以上	核电、石化等领域
工模具钢	市场占有率 50% 以上	汽车发动机壳体等

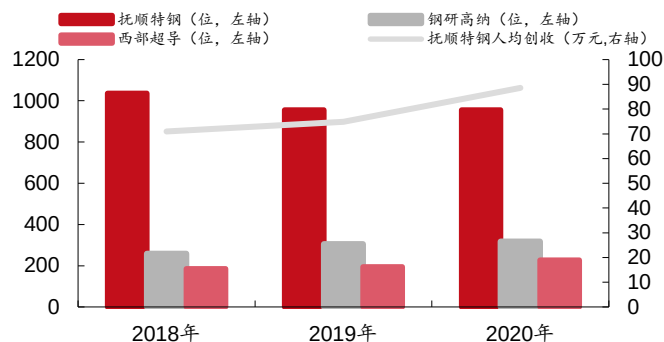
资料来源：公司公告，西部证券研发中心

公司研发投入持续增加，技术实力雄厚。在技术实力上，公司作为国家高新技术企业，先后承担了百余项国家及各级各类科研课题，研发投入遥遥领先。抚顺特钢通过了 ISO 9001 体系认证、AS9100C 体系认证、ISO/TS 16949-2009 体系认证、ISO 14001 环境管理体系认证、ISO10012 测量管理体系认证和 OHSAS18001 职业健康安全体系认证、Nadcap 热处理认证。截止目前，抚顺特钢已获得国家发明专利 35 项、实用新型专利 9 项，获得国家、省部级奖励 300 余项。抚钢技术中心拥有完善的产品标准体系，主持制订国家标准（GB）54 项、国家军用标准（GJB）36 项、冶金行业标准（YB）39 项；参与制订国家标准（GB）42 项、国家军用标准（GJB）35 项、冶金行业标准（YB）10 项，航空行业标准（HB）20 项、能源行业标准 2 项。多项标准在国防、机械、化工、模具制造、石油、汽车等领域被大量应用，创造了良好的经济效益和社会效益，为企业生产经营、产品检测、质量提升提供了有力支撑。公司 2020 年研发费用为 4.07 亿元（YoY+34.73%），开发新产品 260 余个，获得 11 项发明专利授权、2 项实用新型专利授权。公司主编的 4 项国家军用标准发布实施，公司副主编的 6 项国家标准、4 项军用标准、1 项冶金行业标准发布实施。

科研实力强大，研发人员数量远高于同业。自沙钢入主后，员工人员结构不断优化，改变原来人员数量过多、结构老化等问题，公司员工人数从 2017 年 9003 人降至 2020 年 7083 人，人均创收稳步上涨，从 2017 年 55.36 万元提升至 2020 年 88.56 万元。公司研发能力雄厚，目前有研发人员 956 人，占总人员比例为 13.50%，其中博士 6 人，硕士 22 人，

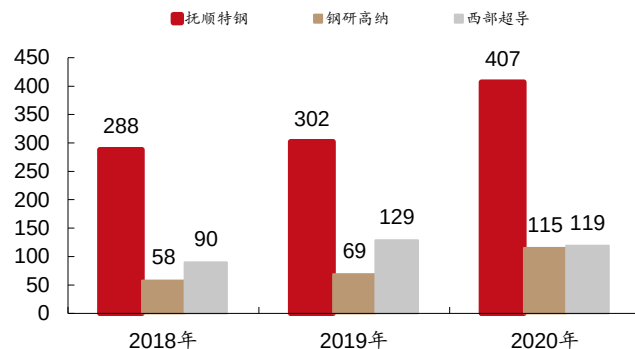
有6位享有国务院特殊津贴的行业专家。

图 27: 抚顺特钢研发人员数量高于同业, 人均创收逐年增长



资料来源: 公司公告, 西部证券研发中心

图 28: 抚顺特钢研发费用高于同业(单位: 百万元)



资料来源: 公司公告, 西部证券研发中心

公司有着优质稳定的下游客户。在客户上, 公司高温合金产品主要面对军用市场, 其市场占有率高达 80%, 实现了与下游军品制造商的深度绑定, 未来作为供应端将率先受益于军工景气上行周期。在渠道上, 一直以来公司高温合金产品都是航空航天、舰船、能源等领域的首选品牌。公司几大主营业务与国内外多家大型企业有着良好的合作关系, 有 80 余项产品通过著名国际化大公司、船级社的产品认证, 大量供应美国、德国、意大利、日本、韩国、印度、澳大利亚、新加坡等 36 个国家和地区市场。

表 13: 公司主要国内外客户

下游行业	主要大型国内外客户
航空航天	航天科技集团、航空工业集团、中国商飞; 英国罗罗公司、法国赛峰集团等航空发动机厂商
石油化工	中石化、中海油、中石油; 哈里伯顿、斯伦贝谢等四大油服公司
能源电力	上海电气、东方电气; 上锅、哈锅、东锅; GE公司、西门子公司等
机械装备	大众、韩国现代、美国伊顿公司、卡特比勒亚实公司、德国博世公司、瓦轴等

资料来源: 公司官网, 西部证券研发中心

4.2 军工赛道为公司高温合金产品搭建竞争屏障

抚顺特钢高温合金业务与其他企业重合度低, 形成市场竞争屏障。公司于 1956 年冶炼出我国第一炉高温合金 GH3030, 历经六十余年的发展已经成为我国高温合金行业专家, 航空航天方面市占率超过 80%。公司目前已掌握了具有自身特色的生产技术, 能够按照通用标准 (GB、GJB、HB、ASME、AMS、ISO) 和用户特殊要求生产高温合金系列产品, 涵盖锻材、锻件、轧材、冷热轧板材、冷拔材等 800 多种规格, 并按照用户要求提供特定交付状态的产品, 产品具有稳定的实物质量和良好的市场信誉度, 由于军品高温合金供应牌号非完全公开市场, 且进入下游客户供应链体系后不会随意进行供应商更换, 因此为核心母材企业搭建竞争优势。

表 14: 公司高温合金下游应用及产品类型

应用领域	产品规格	产品名称
航空航天	轧材、锻材、板材、锻件、冷GH2907、GH4169 (IN718)、GH4698、GH2132 (A286)、GH6605、GH4742、GH4720Li、 拔材	GH4738 (Waspaloy)、GH2901 等
舰船	轧材、锻材、板材	GH4169、GH4698、GH4742、GH696、GH3039、GH4413、GH4133B、Super alloy80A

能源、电力	轧材、锻材、板材、锻件	GH4169、GH2132、Incoloy800、Inconel 600、Inconel X750、N06625、690、UNS N10003、1Cr15Ni36W3Ti、新 13 号
汽轮机	轧材、锻材、板材	R26、GH1016、GH6783、GH4145、GH2136、GH4698、GH742、GH4099、GH4169、GH2706、GH3039、GH3536 等
石油石化	轧材、锻材、管坯	TDJ-G3、N06625、N10276、N08367、N08810、N08825、N08028、N08020、N08904、N06601、N08367、NS334、NS336 等
标准件	轧材、锻材、线材	IN718 (Inconel718)、A286、N06625

资料来源：公司官网，西部证券研发中心

抚顺特钢的高温合金业务可比公司：

钢研高纳：钢研高纳与抚顺特钢存在业务差异，因此不会影响抚钢的行业地位。20 年钢研高纳的铸造高温合金业务营收占比将近 63%，而抚钢则以变形高温合金业务为主；从变形高温合金产品规格上看，抚钢主要生产锻件、板材、锻材、轧材、冷拔材以及管坯，而钢研高纳主要生产线材、棒材、管材、带材以及板材，两者之间存在较小的业务重叠。

西部超导：根据西部超导 20 年报披露，其高温合金产能在 4500 吨左右，实际产能利用率较低，由于高温合金扩产需要较长的时间，因此短期来看西部超导对抚顺特钢并不会造成太大的影响；西部超导的高温合金业务优势在于长期积累的高端钛合金技术与持续的客户渠道，但目前还需要市场进一步认证产品性能。中长期来看，基于钛合金和高温合金业务的协同以及参与新型号发动机的研发，西部超导有望成为航空发动机核心材料的主要供应商，但目前仍处于前期发展阶段。

表 15：高温合金主要厂商业务重叠度低

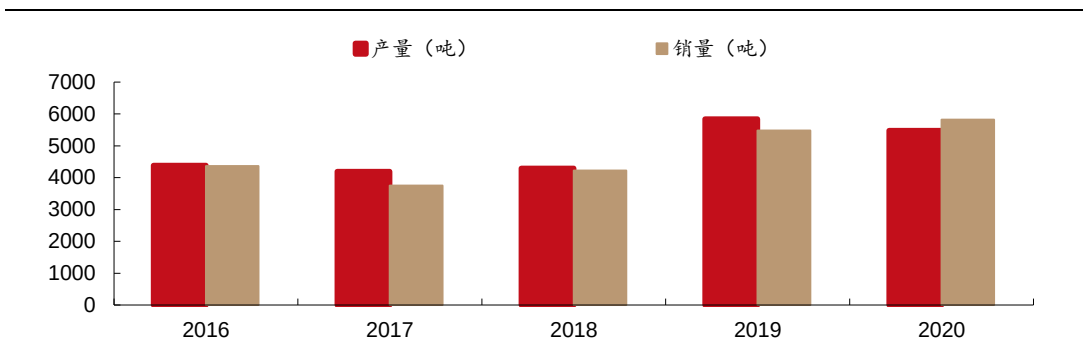
产品规格	抚顺特钢	钢研高纳	图南股份	西部超导
锻件	√	√		
板材	√	√		√
锻材	√			
轧材	√			
冷拔材	√			
管坯	√			
线材	√	√		√
带材		√		√
棒材		√	√	√
管材		√		√
环件		√		

资料来源：公司官网，西部证券研发中心

4.3 产能布局完善，新规划持续释放积极信号

迎合行业发展机遇，公司产能规划持续落地，产销情况持续攀升。2015年，公司投资9.71亿元，用于“特冶二期”技改项目，该技术改造项目拟新建真空感应炉、真空自耗炉、气体保护电渣炉等设施，可有效提高公司的特种冶炼能力，新增3.93万吨高品质特殊钢铸锭或高温合金、镍基合金、钛合金铸锭的生产能力。近年来，公司高温合金产销量不断提升。2020年高温合金产量5483吨，同比下滑6.55%，主要系消化2019年高温合金材料库存，因此动态调节实际产量；20年销量为5817吨，同比上升6.11%，叠加售价上涨，该项业务收入同比增加10.69%。

图 29：公司高温合金历年产销情况



资料来源：公司公告，西部证券研发中心

各业务协同发展，公司积极拓展钢材业务整体产能。随着航空、航天及能源动力燃机领域快速发展，未来几年对大型运输机及大型客机发展过程中的高温合金、超高强度钢等原材料市场需求将持续增长。公司为了进一步发展，积极拓展相关业务产能，公司拟于2020年起使用自有资金投资建设三项生产项目，计划投资总额7.9亿元；其中，2020年度投资总额3.28亿元。

表 20：公司钢材整体产能扩张计划

序号	总投资金额 (亿元)	项目名称	2020 年投资金额 (亿元)	项目内容
1	2.8	均质高强度大规格高温合金、超高强度钢工程化建设项目	1.09	新建一台 30 吨真空感应炉和一台 30 吨真空自耗炉及其附属设施。
2	2.5	锻造厂新建 70MN 快锻机技术改造工程	1.34	新建一台 70MN 快锻机、60 吨操作机、20 吨无轨车；拆除、搬迁部分库房及办公楼的设施并新建快锻机厂房配套厂房；配套加热退火窑、淬水设施、吊车、带锯、车床、铣床、修磨机等。
3	0.85	高温合金、高强钢产业化技术改造项目（1 期）	0.85	新建一台 12 吨真空感应炉和一台 200kg 真空感应炉及其附属设施；新建四台 12 吨真空自耗炉和一台 6 吨真空自耗炉及其附属设施。

资料来源：公司公告，西部证券研发中心

搭建技改项目帮助公司提升产能以及产品质量。2021年3月公司发布技术改造项目计划，决定2021-2023年度使用自有资金投资建设相关技术改造项目，包括：抚顺特钢提升产能及产品质量技术改造项目；抚钢节能环保技术改造项目。计划投资总额6.88亿元，预计将进一步扩大公司产能，强化公司在特殊钢行业的领先地位。

表 16: 公司钢材相关技术改造项目

项目名称	投资金额	项目周期	项目内容
提升产能及产品质量技术改造项目	6.14 亿元	2021-2023 年	锻造厂新建 22MN 精锻机生产线及附属设施; 实林公司新建高合金小棒材生产线及附属设施; 连轧厂设备升级改造及精整生产区域布局调整; 第一轧钢厂新建相控阵探伤机项目等
节能环保技术改造项目	0.74 亿元	2021-2022 年	第一炼钢厂新建机械真空泵系统及附属设施; 第二炼钢厂新建机械真空泵系统及附属设施; 第一炼钢厂新建除尘器; 物资管理处废钢置厂封闭改造工程等

资料来源: 公司公告, 西部证券研发中心

下游需求加速, 公司积极布局高温合金产能进一步提升营收规模。目前来看, 公司 20 年高温合金产能 5000 吨左右, 高于同行业上市公司。目前扩产项目建设完毕后, 公司的产能将达到 10500 吨左右, 继续领先于同期其它企业。

表 17: 目前各公司高温合金产能情况及在建项目

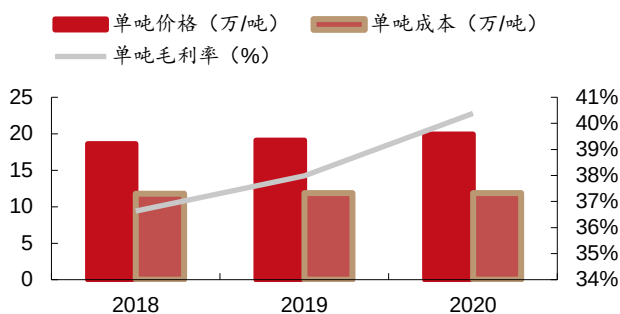
公司简称	高温合金 20 年产能估计 (吨/年)	在建项目	预计新增产能	计划建成时间/建设期
抚顺特钢	5000	高温合金、高强钢产业化技术改造项目 均质高强度大规格高温合金、超 高强度钢工程化建设项目	预计 14.78 亿元扩产及技改项目落地后产能 达到 1 万吨	2023 年前后
钢研高纳	3000	青岛高温合金精铸件项目	年产航空机匣/支板/扩压器 300 套, 国际宇航 机匣铸件 200 套, 中小型结构件及调节片 450 件	2021 年前后
西部超导	2000	发动机用镍基高温合金棒材和粉末 末高温合金母合金生产线	新增产能建设产能 2,500 吨, 其中镍基高温 合金棒材 1,900 吨, 粉末高温合金母合金 600	2 年建设期
图南股份	1445	年产 1,000 吨超纯净高性能高温 合金材料建设项目	年产 350 吨高温合金母合金, 年产 650 吨高 温合金棒材。	2 年建设期
应流股份	300	高温合金叶片精密铸造项目	年产 20 万件高温合金叶片	2021 年底左右

资料来源: 公司公告, Wind, 西部证券研发中心

4.4 公司掌握核心业务议价能力, 高温合金产品毛利率高于同业

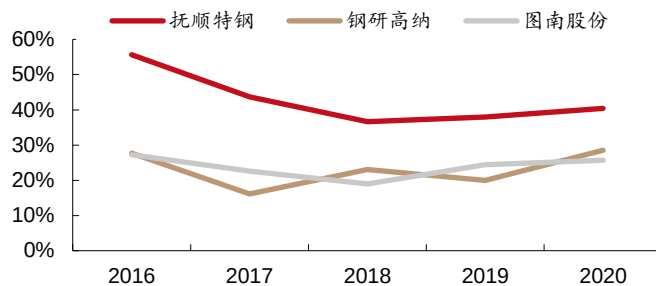
公司高温合金产品价格提升显著, 毛利率水平高于同行业公司。抚顺特钢产品价格自 2018 年开始每年稳步提升, 2020 年单吨价格达到 19.94 万左右。公司掌握高温合金产品议价权, 在成本管控良好的基础上, 单吨毛利率水平得以显著提升。另外, 和同业公司相比较, 公司高温合金业务毛利率水平远高于同业。抚顺特钢凭借在军工赛道稳定的供应关系, 以及高温合金行业供需缺口, 有望继续维持较高的盈利水平。

图 30: 抚顺特钢高温合金产品毛利率提升明显



资料来源: Wind, 西部证券研发中心

图 31: 同行业公司高温合金业务毛利率比较 (%)



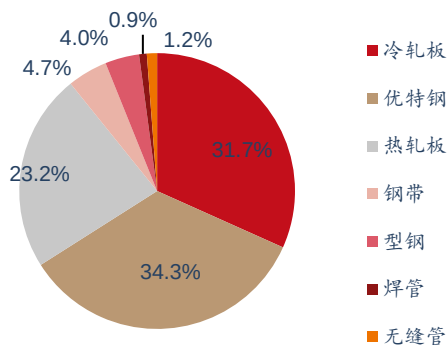
资料来源: 公司公告, 西部证券研发中心

4.5 传统业务：合金结构钢、不锈钢、模具钢业务具有稳定增长空间

4.5.1 汽车风电双驱动，合金结构钢有望快增长

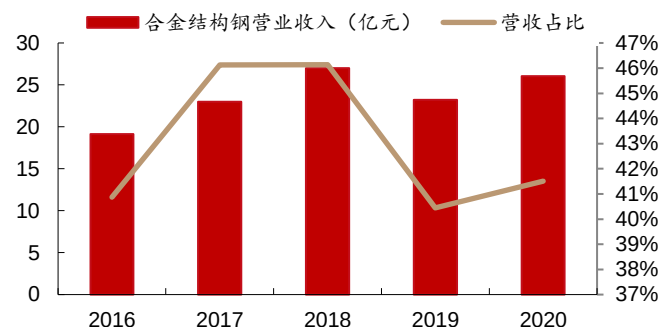
汽车是公司合金结构钢的主要下游行业。公司合金结构钢主要用于制作乘用车齿轮、商用车齿轮、胀断连杆、曲轴、减速机、风电增速机，同时应用于石油石化和煤机等行业。2020年公司合金结构钢业务实现营业收入26.03亿元，同比上升12.10%，营收占比达到41.50%，是公司收入来源最大的业务。2020年中国汽车销量2531万辆，每辆车平均耗材约为2.33吨，因此耗钢总量约为5858万吨。按照品种分类，根据Mysteel公布的20年数据，用于汽车制造的钢材品种有钢板、优质钢、型钢、带钢、钢管、金属制品等，其中钢板（含普冷板、热镀锌板、电镀镀锌板及热轧酸洗板）约占50%以上，优质钢（齿轮钢、轴承钢及弹簧钢等）占30%，型钢占6%，带钢占3%，金属制品及其他占1%。其中合金结构钢主要用来制作轴类用调质钢和非调质钢、齿轮用钢、各种弹簧用钢以及各类高强度标准件用钢，在汽车用钢占比约为30%。

图 32: 2020 年汽车用钢市场需求占比



资料来源: Mysteel, 西部证券研发中心

图 33: 2020 年公司合金结构钢营业收入达到 26.03 亿元

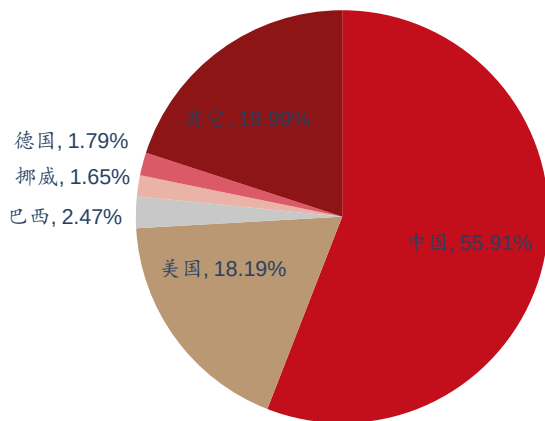


资料来源: 公司公告, 西部证券研发中心

公司合金结构钢业务有望受益于汽车销量的稳定增长。汽车产业是国民经济支柱产业，其占GDP、消费零售额、税收、就业比例均为10%左右，未来国民经济发展仍然离不开汽车产业的支撑。2020年11月18日，国务院常务会议部署提振大宗消费重点消费和促进释放农村消费潜力，开展新一轮汽车下乡和以旧换新。2020年我国汽车总销量2531万辆，2021年中汽协曾表示本年度中国汽车总销量或达到2630万辆，同比增长约3.91%。据中汽协预测，2025年我国汽车总销量有望达到3000万辆，2021-2025年我国汽车总销量年均复合增速约为3.35%。

公司同样为风电行业提供高档齿轮、传动轴等部件用钢。从新增装机容量、累计装机容量看，中国已经成为全球规模最大的风电市场。从地区分布看，中国、美国、巴西、挪威和德国成为 2020 年风电新增装机容量排名前五的国家。其中，中国风电新增装机容量 51.99GW，占全球新增容量的 55.91%。风电作为重要的可再生能源之一，近些年始终保持着较快发展。

图 34：2020 年全球新增风电装机容量



资料来源：GWEC，西部证券研发中心

行业需求拉动，公司合金结构钢业务有望快速增长。汽车用钢方面，公司市场份额位列前五，未来将受益于汽车产量的稳步提升。风电方面，广大新材为公司主要竞争对手，两家公司均可为全球前三大风电齿轮箱制造商供货，在“碳中和、碳达峰”的影响下，未来我国风电将保持快速发展。

表 18：合金结构钢产品类别、客户及优势

下游类别	产品	主要客户	专利及技术优势
汽车用钢	乘用车齿轮、商用车齿轮、 胀断连杆、曲轴	一汽集团、上汽集团、 济南重汽集团、 宝鸡法士特等	非调质钢 C70S6BY 获得国家重点新产品证书，非调质钢技术获得冶金技术科学奖一等奖；SCr420HB 获得冶金部卓越奖和金杯奖，辽宁省新产品奖一等奖，其制造技术获得中国发明专利一项。
风电、减速机 用钢	高档齿轮、齿圈、输入轴、 传动轴、输出轴、叶片与 机仓紧固件等	采埃孚、弗兰德、住友、 沃德等	18CrNiMo7-6 大型齿轮钢曾获冶金科技进步奖，其制造技术获得中国发明专利一项。

资料来源：公司官网，西部证券研发中心

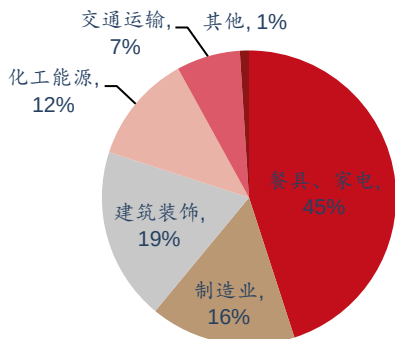
4.5.2 不锈钢领导者，未来有望受益于核能、医疗的快速发展

不锈钢是特定铬、碳含量下的钢材，其主要特性为不锈、耐蚀性。由于不锈钢具有优异的耐蚀性、成型性、环境相容性以及很宽温度范围内的高强度、高韧性等系列特点，所以在军事、民用等领域都获得了广泛的应用，下游空间广阔。

历经六十余年发展，公司已经形成了 EAF+LF+VOD/VHD、VIM+VAR、VIM+ESR、UHP+AOD+LF+VD+ESR、UHP+AOD+LF+VD、EAF+LF+VOD/VHD+ESR 等多条不锈钢冶炼生产线，能够生产超低碳、低碳、中高碳各种马氏体、奥氏体、铁素体、双相和沉淀硬化等不锈钢产品，涵盖锻轧棒材、方扁材、管坯、薄板材等，且产品具有质量稳定、

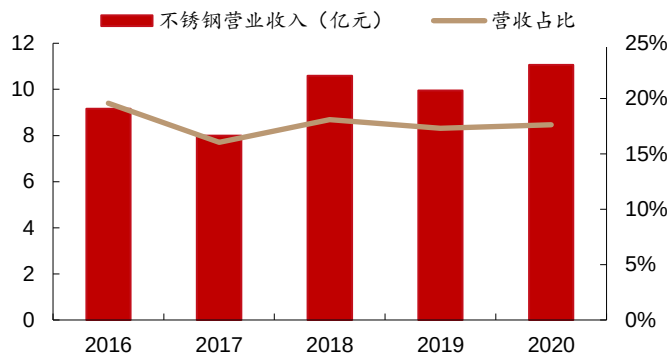
超低杂质和有害气体含量的优势，被广泛应用于核能、汽轮机、石油石化、交通运输、工程机械、医疗、锅炉等行业和领域。公司 2020 年不锈钢业务实现营业收入 11.06 亿元，同比增长 11.16%。近五年在公司营业收入中的占比维持在 17% 上下浮动。

图 35：2020 年不锈钢下游应用占比



资料来源：Mysteel，西部证券研发中心

图 36：2020 年公司不锈钢业务营业收入达到 11.06 亿元



资料来源：Wind，西部证券研发中心

核电发展需求拉动公司不锈钢业务发展。不锈钢可制造核电站堆内构件、控制驱动系统、核电阀门、核电管道、常规岛机组等关键部件。相较于传统发电模式，核电有以下优势：1) 低碳环保，助力能源结构转型低碳环保的清洁能源。核电在发电过程，不产生二氧化硫、氮氧化物和烟尘等空气污染物，二氧化碳的排放量远低于火电。水电、风电及光伏受到自然条件制约，发电量具有明显的波动性和间歇性，难以发挥基荷电厂的作用；2) 经济型优越，盈利能力强；3) 运营成本低。因此公司有望受益于未来核电发展所带来的不锈钢销量增长。

目前我国核能发电占比约为 2.24%，在运核电机组达到 49 台，总装机容量约为 5106 万千瓦，与全球平均水平相比较仍有差距。根据核能行业协会预测，如果未来核能发电占比达到 8%，到 2035 年中国在运核电机组将会达到 1.5 亿千瓦，在建 0.5 亿千瓦。根据图南股份公告，1 座 100 万千瓦机组的核电站需要核电蒸发器管约 140-150 吨，到 2035 年我国预计会增加 9800 万千瓦左右的核电机组，因此 2021-2035 年会带来 142100 吨的核电蒸发管用不锈钢需求，对应年均需求 9473 吨。

表 19：2020 年我国核电发电占比 2.24%，处于较低水平

国家	原油	天然气	原煤	核能	水力发电	再生能源
美国	37.06%	34.12%	10.48%	8.41%	2.92%	7.00%
中国	19.59%	8.18%	56.56%	2.24%	8.07%	5.36%
俄罗斯	22.57%	52.31%	11.56%	6.77%	6.66%	0.13%
日本	38.13%	22.07%	26.86%	2.24%	4.04%	6.65%
德国	34.76%	25.73%	15.23%	4.72%	1.37%	18.21%
英国	34.63%	37.88%	2.81%	6.48%	0.84%	17.43%

资料来源：IEA，《BP Statistical Review of World Energy June 2017-2020》，西部证券研发中心

除核能应用外，未来公司不锈钢业务有望受益于医疗、化工行业快速发展。医疗方面，不锈钢通常应用于制作医疗手术器械、器具、人体植入支架等。2020 年，受疫情、棚改等影响，来自医疗、基建和化工领域的需求明显增长。例如，老旧小区改造对电梯拉动，疫

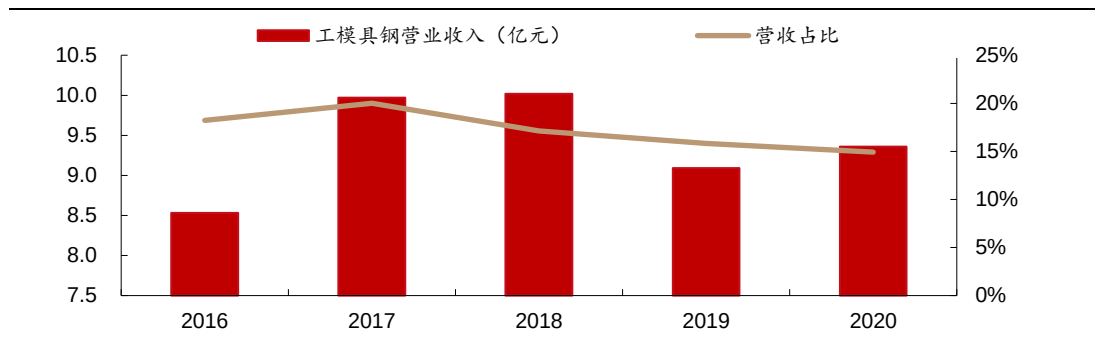
情对医用辅助用具和抗菌不锈钢的需求等。

4.5.3 工模具钢下游需求旺盛，国产替代市场容量大

工模具钢是用来制造冷冲模、热锻模、压铸模等模具的钢种，是机械制造、无线电仪表、电机、电器等工业部门中制造零件的主要加工工具。模具钢按用途一般可分为冷作模具钢、热作模具钢和塑料模具钢三大类，用于锻造、冲压、切型、压铸等。

公司能够按照通用标准（GB、ISO、AISI、DIN、JIS）和用户特殊要求生产冷作模具钢、热作模具钢、塑料模具钢、玻璃模具钢、热流道模具钢、无磁模具钢、芯棒、高速工具钢、合金工具钢、碳素工具钢等系列产品，涵盖锻材、锻件、轧材、冷热轧板材、冷拔材等品种 2100 多个规格，并可按照用户要求提供调质态产品。抚顺特钢工模具钢产品被广泛应用于前沿和高端行业。2020 年公司工模具钢实现营业收入 9.36 亿元，同比增加 2.97%，营收占比 14.92%。

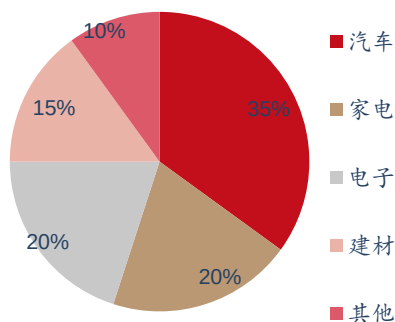
图 37：公司工模具钢业务历年营收情况



资料来源：Wind，西部证券研发中心

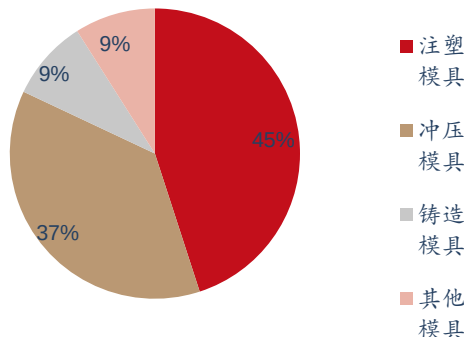
据产业信息网披露数据，近年我国汽车行业、家用电器行业、电子行业、建材行业消费工模具钢的占比分别达到 35%/20%/20%/15%。从模具消费占比看，销售占比最大的是注塑模具，占比达到 45%；冲压模具中的冷作模具和热作模具共占比 37%；铸造模具和其他模具各自占比 9%左右。

图 38：近年我国工模具钢下游占比



资料来源：产业信息网，西部证券研发中心

图 39：近年我国工模具钢消费额占比



资料来源：产业信息网，西部证券研发中心

国产模具钢性价比高，进口替代空间大，同时有望受益于刀具市场快速增长。随着我国制造业升级改善，国内模具需求区域中高端化。我国的模具相较于国外主要集中于低端产品，在品种、质量、尺寸等方面都有一定的差距，据产业研究数据统计，我国每年约有 10 万

吨左右的高端模具钢需要进口。据调研，由于我国模具制造技术进步很大，同时模具在国际采购中具有性价比优势，因此近五年来，我国模具逐步呈现国产化替代趋势，模具进口金额持续下滑，与此同时模具的出口保持增长。除此之外，我国刀具市场的需求增加也有望给公司的模具钢业务带来业绩增长点。

五、盈利预测与投资建议

5.1 核心假设

1) **高温合金产销**：公司在 2015 年起推出技改项目，期间陆续搭建产线，新增产能逐步释放，预计在 2023 年完全建成投产。由于行业需求处于快速增长期，因此我们预计 2021-2023 年公司高温合金销量分别为 0.65/0.80/1.05 万吨/年，同比增速 +18.55%/23.08%/31.25%。

2) **高温合金单价**：预测未来三年高温合金总需求在 8.50 万吨左右，业内主要母材生产企业产能总计约为 2.40 万吨，行业供需缺口较大；同时，抚顺特钢高温合金产品在市场上的认可度相对高于同业，具有议价优势，因此我们预计 2021-2023 年高温合金业务单价为 21.44/22.51/23.41 万元/吨，同比增速 +7.50%/5.00%/4.00%；21-23 年高温合金业务营业收入分别为 13.94/18.01/24.58 亿元，同比增速 +20.12%/29.23%/36.50%，毛利率为 40.57%/42.27%/43.38%。

3) **传统特钢业务**：由于下游需求扩张，传统特钢业务有望迎来稳步增长，我们预计 21-23 年三项业务营收分别为合金结构钢 30.14/34.60/39.36 亿元、工具钢 10.74/11.84/12.43 亿元、不锈钢 12.30/12.56/12.88 亿元；毛利率分别为合金结构钢 20.43%/20.80%/21.17%、工具钢 13.82%/14.66%/14.66%、不锈钢 23.68%/24.48%/25.64%。

表 20：各业务盈利预测

1. 合金结构钢	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
销量 (吨)	317026.30	350246.97	291406.00	313839.00	354638.07	397194.64	440886.05
营业收入 (百万元)	2299.28	2698.26	2322.34	2603.09	3014.42	3459.88	3935.71
毛利率 (%)	11.77%	10.69%	13.09%	19.00%	20.43%	20.80%	21.17%
2. 工具钢							
销量 (吨)	62427.50	69139.32	56318.00	62728.00	67118.96	71817.29	74689.98
营业收入 (百万元)	996.76	1001.88	908.50	935.87	1073.90	1183.55	1243.20
毛利率 (%)	2.29%	5.45%	5.39%	10.31%	13.82%	14.66%	14.66%
3. 不锈钢							
销量 (吨)	52066.43	70584.57	68752.00	64752.00	64752.00	65399.52	66053.52
营业收入 (百万元)	799.62	1059.23	995.06	1105.57	1230.29	1255.67	1288.04
毛利率 (%)	15.21%	16.81%	15.87%	23.15%	23.68%	24.48%	25.64%
4. 高温合金							
销量 (吨)	3751.90	4221.97	5482.00	5817.00	6500.00	8000.00	10500.00
营业收入 (百万元)	535.17	785.57	1047.59	1160.13	1393.57	1800.93	2458.26
毛利率 (%)	43.65%	36.63%	37.98%	40.38%	40.57%	42.27%	43.38%
5. 其他业务							
营业收入 (百万元)	353.47	302.80	467.58	467.82	514.61	566.07	622.67

6. 合计

营业收入 (百万元)	4984.30	5847.73	5741.07	6272.49	7226.79	8266.10	9547.89
yoy	6.56%	17.32%	-1.82%	9.26%	15.21%	14.38%	15.51%
毛利率 (%)	13.97%	14.53%	16.57%	21.99%	24%	25%	27%

资料来源：公司公告，西部证券研发中心

盈利预测：我们预计 2021-2023 年公司归母净利润为 8.46/11.54/15.06 亿元，对应 EPS 为 0.43/0.59/0.76 元。

5.2 相对估值

抚顺特钢是中国不可替代的国防军工、航空航天等领域特殊钢材料的生产基地，也是我国高温合金龙头企业。公司下游主要服务于国防军工以及航空航天，其高温合金在国防军工的市占率超过了 80%，同时受益于军工板块的景气周期和高壁垒特征，公司未来将快速发展。公司 21/22 年 PE 分别为 50.69/37.15 倍，低于历史均值。

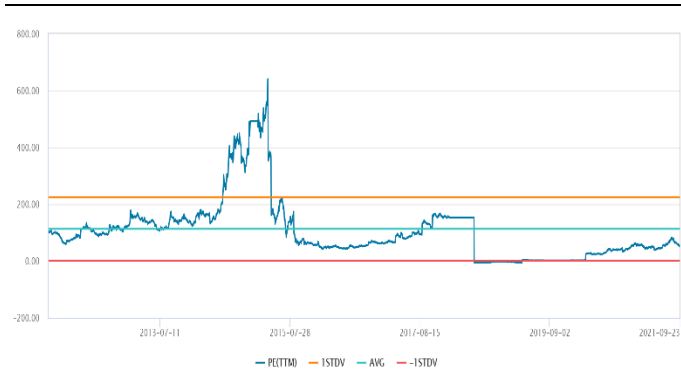
我们引入了同样绑定军工客户的高温合金的主要厂商钢研高纳、图南股份以及刚切入高温合金赛道的西部超导作为可比公司估值比较，行业 22 年 PE 平均值为 42 倍。可比公司中钢研高纳业务类型与抚顺特钢最为相似，其 22 年 PE 为 46 倍。抚顺核心业务高温合金无论是产能还是毛利率均高于其它公司，同时公司的传统特钢业务也有望保持稳定增长。考虑到公司在高温合金行业中不可替代的位置以及钢材整体的产能扩张规划，未来业务重心有向高毛利业务高温合金倾斜的趋势，给予公司 22 年 46 倍 PE 估值，对应目标股价为 27.14 元，首次覆盖给予“买入”评级。

表 21：可比公司估值，据 2021 年 9 月 30 日收盘价计算

可比公司	总市值 (百万元)	归母净利润 (百万元)			PE (倍)			PB (倍)			ROE (%)		
		2020A	2021E	2022E	2020A	2021E	2022E	2020A	2021E	2022E	2020A	2021E	2022E
300034.SZ 钢研高纳	18,776.83	203.66	302.29	406.95	92.20	62.12	46.14	4.60	7.15	6.35	9.05	11.86	14.04
300855.SZ 图南股份	9,268.00	109.08	175.68	229.63	84.96	52.76	40.36	8.51	7.67	6.53	10.28	14.30	16.18
688122.SH 西部超导	31,683.33	370.77	590.89	778.47	85.45	53.62	40.70	7.37	9.53	7.93	13.20	17.89	19.36
均值					65.65	56.16	42.40	5.12	8.12	6.94	8.13	11.01	12.40
600399.SH 抚顺特钢	42873.5	551.61	845.87	1154.02	77.72	50.69	37.15	8.52	7.30	6.10	11.61	15.51	17.88

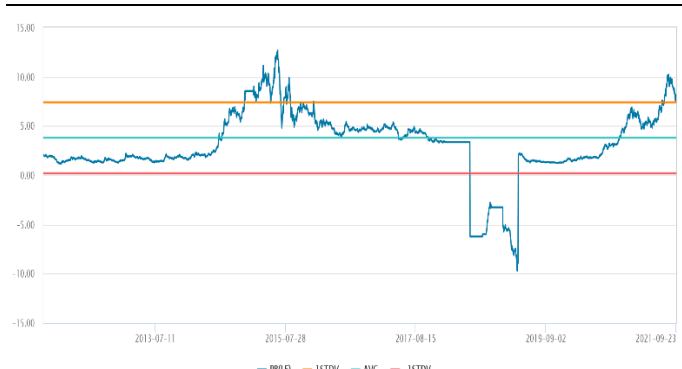
资料来源：Wind，西部证券研发中心

图 40：抚顺特钢历史 PE 情况



资料来源：Wind，西部证券研发中心

图 41：抚顺特钢历史 PB 情况



资料来源：Wind，西部证券研发中心

5.3 绝对估值

我们采用 FCFF 估值方法，假设永续增长率为 3%，WACC=6.80%，得到每股股价 24.67 元。

表 22：公司绝对估值

过渡期增长率	15.00%	债务资本成本 Kd	5.99%
永续增长率 g	3.00%	债务资本比重 Wd (%)	30.61%
贝塔值 (β)	1.04	股权资本成本 Ke (%)	7.17%
无风险利率 Rf (%)	2.84%	加权平均资本成本 WACC (%)	6.80%
市场的预期收益率 Rm (%)	7.00%		
企业价值 (百万元)	48779.66	总股本 (百万股)	1972.10
股权价值 (百万元)	48657.97	每股价值(元)	24.67

资料来源：Wind，西部证券研发中心

表 23：绝对估值敏感性分析（单位：元）

永续增长率 g	2.25%	2.48%	2.73%	3.00%	3.30%	3.63%	3.99%
WACC							
4.22%	47.44	53.09	61.25	74.06	96.89	148.65	376.72
4.65%	39.28	42.97	48.04	55.38	66.88	87.38	133.87
5.11%	33.09	35.60	38.92	43.46	50.04	60.36	78.76
5.62%	28.25	30.01	32.26	35.23	39.30	45.20	54.45
6.18%	24.38	25.64	27.21	29.23	31.88	35.53	40.80
6.80%	21.23	22.14	23.27	24.67	26.47	28.85	32.10
7.48%	18.62	19.29	20.11	21.11	22.37	23.98	26.09
8.23%	16.44	16.94	17.54	18.27	19.16	20.28	21.71
9.05%	14.59	14.97	15.42	15.95	16.60	17.39	18.38
9.96%	13.01	13.30	13.63	14.03	14.51	15.08	15.78
10.95%	11.66	11.88	12.13	12.43	12.78	13.20	13.70

资料来源：Wind，西部证券研发中心

六、风险提示

- 1) **国防政策以及军费支出等不及预期。**公司作为航空航天领域中提供高温合金的龙头厂商，下游客户更多为军工企业，因此国防政策以及航空航天方面政策的变动会对公司业绩造成较大的影响。比如，下游军工企业的采购费用受到国防支出的影响，如若国防支出不及预期，则公司的高温合金需求将会受到一定影响；同时军机、国产大飞机的生产以及更新换代存在速度、规模以及时间上的不确定性，从而会影响到公司在航空航天领域的订单情况。
- 2) **上游原材料涨价影响公司盈利能力。**变形高温合金的原材料为镍、铁、钴等，上游原材料价格的上涨会对公司高温合金的产品成本及价格产生影响，进而影响公司的盈利能力。
- 3) **市场竞争加剧。**高温合金行业存在明显的供需缺口，因此越来越多的企业想进入该赛道。同时，市场已存企业也在不断扩产，未来市场竞争可能加剧，公司或面临市占率稀释、产品毛利率下降的情况。
- 4) **公司扩产项目不及预期。**公司自 2015 年起至 2023 年陆续规划扩产和技术改造项目，如产能释放速度不及预期，一方面盈利能力受到直接影响，另一方面可能会被其他企业抢占市场份额，从而失去原有的优势。

财务报表预测和估值数据汇总

资产负债表 (百万元)						利润表 (百万元)					
	2019	2020	2021E	2022E	2023E		2019	2020	2021E	2022E	2023E
现金及现金等价物	151	861	1,303	1,605	2,022	营业收入	5,741	6,272	7,227	8,266	9,548
应收款项	1,310	665	854	1,103	1,241	营业成本	4,790	4,893	5,528	6,205	7,008
存货净额	1,602	1,586	1,824	2,048	2,313	营业税金及附加	66	76	85	97	113
其他流动资产	1,208	1,881	1,948	2,052	2,211	销售费用	84	54	61	68	78
流动资产合计	4,272	4,993	5,930	6,808	7,787	管理费用	465	578	542	570	659
固定资产及在建工程	3,458	3,420	3,544	3,966	4,654	财务费用	65	81	116	112	109
长期股权投资	0	0	0	0	0	其他费用/(-收入)	(27)	3	40	44	54
无形资产	799	783	734	685	640	营业利润	297	588	856	1,169	1,527
其他非流动资产	24	27	20	20	19	营业外净收支	7	(37)	(8)	(12)	(19)
非流动资产合计	4,281	4,230	4,298	4,670	5,313	利润总额	304	551	848	1,157	1,508
资产总计	8,553	9,224	10,227	11,478	13,100	所得税费用	2	(1)	2	3	1
短期借款	0	0	0	0	0	净利润	302	552	846	1,154	1,506
应付款项	1,255	1,335	1,510	1,608	1,717	少数股东损益	0	0	0	0	0
其他流动负债	12	43	28	27	33	归属于母公司净利润	302	552	846	1,154	1,506
流动负债合计	1,267	1,378	1,538	1,635	1,750						
长期借款及应付债券	2,575	2,574	2,579	2,576	2,576	财务指标	2019	2020	2021E	2022E	2023E
其他长期负债	234	241	234	237	237	盈利能力					
长期负债合计	2,810	2,815	2,814	2,813	2,814	ROE	7.0%	11.6%	15.5%	17.9%	19.4%
负债合计	4,077	4,193	4,351	4,448	4,563	毛利率	16.6%	22.0%	23.5%	24.9%	26.6%
股本	1,972	1,972	1,972	1,972	1,972	营业利润率	5.2%	9.4%	11.8%	14.1%	16.0%
股东权益	4,476	5,030	5,876	7,030	8,536	销售净利率	5.3%	8.8%	11.7%	14.0%	15.8%
负债和股东权益总计	8,553	9,224	10,227	11,478	13,100	成长能力					
						营业收入增长率	-1.8%	9.3%	15.2%	14.4%	15.5%
现金流量表 (百万元)	2019	2020	2021E	2022E	2023E	营业利润增长率	214.1%	97.7%	45.5%	36.6%	30.6%
净利润	302	552	846	1,154	1,506	归母净利润增长率	-88.4%	82.6%	53.3%	36.4%	30.5%
折旧摊销	169	196	249	272	312	偿债能力					
营运资金变动	65	81	116	112	109	资产负债率	47.7%	45.5%	42.5%	38.8%	34.8%
其他	514	(209)	(295)	(449)	(362)	流动比	3.37	3.86	3.86	4.16	4.45
经营活动现金流	1,050	620	916	1,089	1,565	速动比	2.11	2.47	2.67	2.91	3.13
资本支出	12	32	(321)	(643)	(954)						
其他	(1,250)	42	(37)	(32)	(85)	每股指标与估值	2019	2020	2021E	2022E	2023E
投资活动现金流	(1,239)	74	(358)	(675)	(1,040)	每股指标					
债务融资	(65)	(81)	(116)	(112)	(109)	EPS	0.15	0.28	0.43	0.59	0.76
权益融资	0	0	0	0	0	BVPS	2.27	2.55	2.98	3.56	4.33
其它	(27)	(9)	0	0	0	估值					
筹资活动现金流	(92)	(89)	(116)	(112)	(109)	P/E	141.95	77.72	50.69	37.15	28.46
汇率变动						P/B	9.58	8.52	7.30	6.10	5.02
现金净增加额	(281)	605	442	302	417	P/S	7.47	6.84	5.93	5.19	4.49

数据来源：公司财务报表，西部证券研发中心

西部证券—公司投资评级说明

买入：公司未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 20% 以上
增持：公司未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5% 到 20% 之间
中性：公司未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数变动幅度相差 -5% 到 5%
卖出：公司未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数大于 5%

联系我们

联系地址：上海市浦东新区晶耀前滩 T3 楼
北京市西城区月坛南街 59 号新华大厦 303
深圳市福田区深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 10C
联系电话：021-38584209

免责声明

本报告由西部证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告仅供西部证券股份有限公司（以下简称“本公司”）机构客户使用。本报告在未经本公司公开披露或者同意披露前，系本公司机密材料，如非收件人（或收到的电子邮件含错误信息），请立即通知发件人，及时删除该邮件及所附报告并予以保密。发送本报告的电子邮件可能含有保密信息、版权专有信息或私人信息，未经授权者请勿针对邮件内容进行任何更改或以任何方式传播、复制、转发或以其他任何形式使用，发件人保留与该邮件相关的一切权利。同时本公司无法保证互联网传递本报告的及时、安全、无遗漏、无错误或无病毒，敬请谅解。

本报告基于已公开的信息编制，但本公司对该等信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断，该等意见、评估及预测在出具日外无需通知即可随时更改。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。对于本公司其他专业人士（包括但不限于销售人员、交易人员）根据不同假设、研究方法、即时动态信息及市场表现，发表的与本报告不一致的分析评论或交易观点，本公司没有义务向本报告所有接收者进行更新。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供投资者参考之用，并非作为购买或出售证券或其他投资标的的邀请或保证。客户不应以本报告取代其独立判断或根据本报告做出决策。该等观点、建议并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素，必要时应就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。本公司以往相关研究报告预测与分析的准确，不预示与担保本报告及本公司今后相关研究报告的表现。对依据或者使用本报告及本公司其他相关研究报告所造成的一切后果，本公司及作者不承担任何法律责任。

在法律许可的情况下，本公司可能与本报告中提及公司正在建立或争取建立业务关系或服务关系。因此，投资者应当考虑到本公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。对于本报告可能附带的其它网站地址或超级链接，本公司不对其内容负责，链接内容不构成本报告的任何部分，仅为方便客户查阅所用，浏览这些网站可能产生的费用和风险由使用者自行承担。

本公司关于本报告的提示（包括但不限于本公司工作人员通过电话、短信、邮件、微信、微博、博客、QQ、视频网站、百度官方贴吧、论坛、BBS）仅为研究观点的简要沟通，投资者对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许范围内使用，并注明出处为“西部证券研究发展中心”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。如未经西部证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司保留追究相关责任的权力。

所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

本公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：91610000719782242D。